

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐOÀN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN DỮ LIỆU TÌNH HÌNH
KINH DOANH CỦA CÔNG TY PHÂN PHỐI ĐỒ UỐNG

GVHD: ThS Hà Lê Hoài Trung

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Kim Ngân – 22520931

Nguyễn Mỹ Ngân – 22520932

Nguyễn Thanh Tuấn – 22521608

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, em luôn nỗ lực không ngừng để trau dồi kiến thức và phát triển kỹ năng chuyên môn. Để đạt được những kết quả ấy, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên và hỗ trợ em trong suốt chặng đường học tập.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhà trường và Quý Thầy Cô khoa Hệ thống Thông tin – những người đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng quý báu. Đây là hành trang vững chắc giúp em có đủ năng lực để tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quá trình thực hiện đề tài này cũng như định hướng nghề nghiệp sau này.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy Hà Lê Hoài Trung (Giảng viên bộ môn Điện toán đám mây). Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn là người trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi, đưa ra những định hướng đề tài thiết thực giúp em có cơ hội rèn luyện kỹ năng thực tế. Trong suốt quá trình thực hiện bài báo cáo, Thầy đã luôn tận tình theo sát, góp ý và chỉnh sửa chi tiết từng nội dung, giúp em hoàn thiện sản phẩm một cách tốt nhất.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn tất cả những ai quan tâm, giúp đỡ và đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Em kính chúc Quý Thầy Cô và Nhà trường luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.

Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 12 năm 2025

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple horizontal rows of small, evenly spaced dots, designed to guide handwriting practice. The rows are distributed across the entire page, leaving no margins or other markings.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	2
MỤC LỤC	4
DANH MỤC BẢNG	7
DANH MỤC HÌNH ẢNH	8
Chương 1 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN	10
1.1 Giới thiệu loại bài toán	10
1.2 Loại dữ liệu.....	10
1.2.1 Dataset.....	10
1.2.2 Data Analyst.....	11
1.3 Kích thước dữ liệu	11
1.4 So sánh tốc độ xử lý giữa máy chủ truyền thống và hệ thống cloud.....	11
1.5 Thành phần cloud	12
Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	14
2.1 Định dạng lưu trữ.....	14
2.1.1 Dataset.....	14
2.2 Thuật toán xử lý.....	16
2.2.1 Data Model.....	16
2.2.2 Lý thuyết Model.....	17
2.3 Các dịch vụ sử dụng cloud	18
2.3.1 AWS S3 (Simple Storage Service)	18

2.3.2	AWS CloudShell.....	19
2.3.3	AWS Glue.....	19
2.3.4	AWS Athena	19
2.3.5	AWS QuickSight	20
2.3.6	AWS CloudWatch	20
Chương 3	MÔ HÌNH DỮ LIỆU	22
3.1	Tốc độ cho phép đọc ghi.....	22
3.2	Thiết lập luồng xử lý dữ liệu tự động.....	22
3.2.1	Data Analyst - Collect Data	22
3.2.2	Thiết lập luồng xử lý tự động (Automated ETL Workflow)	22
3.3	Độ trễ	23
3.3.1	Chuyển đổi định dạng lưu trữ (Columnar Storage với Parquet).....	25
3.3.2	Áp dụng thuật toán nén (Snappy Compression)	25
3.3.3	Kỹ thuật phân vùng dữ liệu (Data Partitioning)	26
3.3.4	Đánh giá hiệu quả và so sánh hiệu năng (Performance Benchmark)	26
Chương 4	PHÂN TÍCH TRỰC QUAN DỮ LIỆU	27
4.1	Các bước xây dựng hệ thống ETL.....	27
4.1.1	Tạo bảng trong Athena	27
4.1.2	Thêm file ETL vào Bucket	28
4.1.3	Tạo file ETL JOB trong Glue	29
4.1.4	Tạo function để kích hoạt Glue Job	31
4.1.5	Tạo trigger để kích hoạt function.....	33

4.1.6	Tạo event notification để kích hoạt pipeline.....	35
4.1.7	Thực hiện kiểm tra ETL.....	35
4.2	Trực quan hóa	37
4.2.1	Triển khai dashboard lên SaaS.....	37
4.2.2	Cập nhật dữ liệu tức thời từ mô hình dữ liệu	42
4.2.3	Các phương pháp bảo mật	43
4.2.4	Tối ưu Responsive cho giao diện Mobile	45
Chương 5	ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	47
5.1	Nhận xét về phương pháp và kết quả	47
5.1.1	Phương pháp thiết kế luồng ETL	47
5.1.2	Công cụ và công nghệ.....	47
5.1.3	Kết quả đạt được	48
5.1.4	Hạn chế	48
5.2	Kết luận và hướng phát triển	48
5.2.1	Kết luận chung	48
5.2.2	Hướng phát triển	49
Tài liệu tham khảo:		50

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Các thành phần cloud được sử dụng.....	13
Bảng 2.1 Các trường trong Dataset.....	14

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Code chạy câu lệnh Group By trên local.	11
Hình 1.2 Kết quả chạy câu lệnh Group By trên local.	12
Hình 1.3 Kết quả chạy câu lệnh Group By trên Cloud (Athena)	12
Hình 3.1 Giao diện đo độ trễ của AWS trên clouding.info.....	24
Hình 3.2 Kết quả đo độ trễ khi upload file lên cloud theo từng vùng khác nhau.	25
Hình 4.1 Giao diện Data Source và Database để chạy các câu lệnh trong Athena.....	27
Hình 4.2 Câu lệnh query tạo bảng trong Athena.....	27
Hình 4.3 Folder script/ để upload file ETL.	28
Hình 4.4 Chọn file ETL trong máy để upload.	28
Hình 4.5 Thông báo upload thành công lên bucket.	29
Hình 4.6 Giao diện ETL jobs trong Glue.....	29
Hình 4.7 Chọn file ETL để upload lên Glue.	30
Hình 4.8 Script sau khi được upload lên.	30
Hình 4.9 Tab Job details để nhập các thông tin cần thiết của Job.	31
Hình 4.10 Job parameters – chỗ nhập các thông số cho Job.s	31
Hình 4.11 Giao diện tạo Create a function.....	32
Hình 4.12 Các thông số cần điền để tạo funtion	32
Hình 4.13 Tạo funtion thành công.	33
Hình 4.14 Cấu hình các thông số cần thiết.	33
Hình 4.15 Giao diện AWS Lambda.	34
Hình 4.16 Cài đặt các thông số cho trigger.....	34
Hình 4.17 Giao diện tạo trigger thành công.....	35
Hình 4.18 Giao diện AWS S3 để tạo sự kiện.....	35
Hình 4.19 Thực hiện việc kiểm thử ETL.	36
Hình 4.20 Sau khi thực hiện upload file.	36
Hình 4.21 Thực hiện câu query.....	37

Hình 4.22 Kết quả thực hiện câu query.....	37
Hình 4.23 Trang report Overview của Dashboard.....	38
Hình 4.24 Trang report Detailed của Dashboard.	39
Hình 4.25 Trang report Filter Page 1 của Dashboard.....	40
Hình 4.26 Trang report Filter Page 2 của Dashboard.	41
Hình 4.27 Dashboard cập nhật dữ liệu tức thời từ mô hình dữ liệu.....	43
Hình 4.28 Trang chia sẻ dashboard.....	44
Hình 4.29 Áp dụng RLS vào dataset để giới hạn quyền xem dữ liệu.....	44
Hình 4.30 Preview file RLS.....	44
Hình 4.31 So sánh trước và sau khi áp dụng RLS trên dashboard.....	45
Hình 4.32 Tối ưu hiển thị dashboard trên mobile.	46

Chương 1 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

1.1 Giới thiệu loại bài toán

Bài toán được xác định thuộc nhóm Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization). Thay vì chỉ lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng, đề tài tập trung vào việc khai thác giá trị của dữ liệu thông qua hình ảnh. Mục tiêu chính là thiết kế và triển khai các Dashboard quản trị tương tác trên nền tảng công nghệ, sử dụng bộ dữ liệu kinh doanh đồ uống (Beverage Sales).

Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết ba vấn đề chính:

- Tổng hợp: Tự động tính toán và hiển thị các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) như Tổng doanh thu, Lợi nhuận biên, và Sản lượng tiêu thụ theo thời gian thực.
- Phân tích xu hướng: Sử dụng các biểu đồ trực quan để làm nổi bật xu hướng tiêu dùng, so sánh hiệu quả kinh doanh giữa các nhãn hàng và khu vực phân phối khác nhau.
- Tính khả dụng: Tạo ra giao diện báo cáo thân thiện, giúp người dùng không có chuyên môn sâu về kỹ thuật vẫn có thể thao tác, trích xuất thông tin và đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời.

1.2 Loại dữ liệu

1.2.1 Dataset

Dataset được xây dựng nhằm mô phỏng dữ liệu bán hàng của một công ty phân phối đồ uống, phản ánh khác biệt vùng miền, mùa vụ và hành vi mua của hai nhóm khách hàng B2B/B2C. Dữ liệu phù hợp cho các bài toán phân tích doanh thu, đánh giá hiệu suất kinh doanh và xây dựng dashboard trực quan.

Các trường dữ liệu chính: Order_ID, Customer_ID, Customer_Type, Product, Category, Unit_Price, Quantity, Discount, Total_Price, Region, Order_Date.

Dataset này mô phỏng một quy trình bán hàng hoàn chỉnh và phục vụ trực tiếp cho việc phân tích trong đồ án..

1.2.2 Data Analyst

Dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa và bổ sung các trường phục vụ phân tích như Year và Month, giúp khai thác xu hướng theo thời gian và thực hiện trực quan hóa hiệu quả.

1.3 Kích thước dữ liệu

Dataset mẫu từ Kaggle có dung lượng ở mức GB, bao gồm dữ liệu giao dịch từ 11/2020 đến 02/2024.

Kích thước dữ liệu thô: 1.1 GB.

Kích thước sau xử lý: 1.3 GB (bổ sung thêm hai trường Year và Month tách từ Order_Date).

1.4 So sánh tốc độ xử lý giữa máy chủ truyền thống và hệ thống cloud

Thực hiện câu lệnh GROUP BY

- Trên local

```
D: > Cloud > read_csv.py > ...
1  import time
2  import pandas as pd
3
4  path = "D:/Cloud/processed_sales.csv"
5
6  start = time.time()
7  df = pd.read_csv(path, low_memory=False)
8  result = df.groupby("category")["totalprice"].sum()
9  elapsed = time.time() - start
10
11 print(result)
12 print(f"TIME (load + groupby): {elapsed:.3f} seconds")
13
```

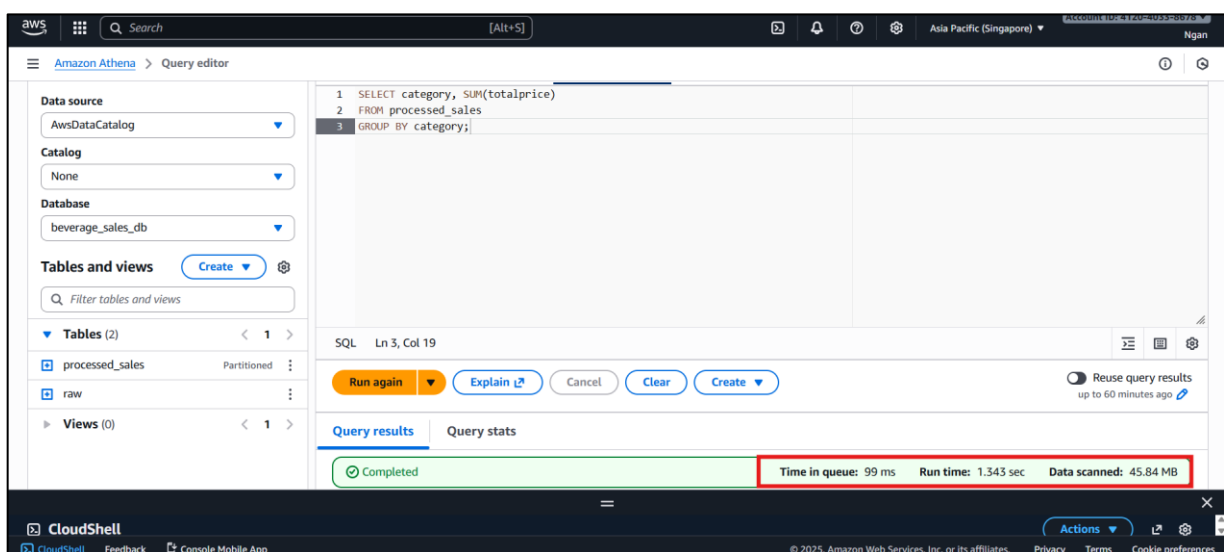
Hình 1.1 Code chạy câu lệnh Group By trên local.

```
(venv) PS D:\Cloud> python benchmark_csv_parquet.py
1) Convert CSV -> Parquet (one-time)
Wrote parquet in 34.594s

2) Pandas read Parquet + groupby
Pandas Parquet: TIME (load + groupby): 7.054s
```

Hình 1.2 Kết quả chạy câu lệnh Group By trên local.

- Trên Cloud (Athena)



Hình 1.3 Kết quả chạy câu lệnh Group By trên Cloud (Athena)

Kết quả so sánh cho thấy hệ thống cloud (Athena) xử lý truy vấn GROUP BY nhanh hơn so với chạy trên máy cục bộ, nhờ khả năng tối ưu hóa truy vấn, tách cột, và mở rộng tài nguyên xử lý tự động, giúp giảm thời gian thực thi và lượng dữ liệu phải quét.

1.5 Thành phần cloud

Hệ thống phân tích kinh doanh đồ uống được triển khai dựa trên sự kết hợp của ba mô hình dịch vụ đám mây cốt lõi: IaaS, PaaS và SaaS. Việc kết hợp đa dạng các mô hình này cho phép nhóm tận dụng tối đa lợi thế của điện toán đám mây: từ sự linh hoạt trong quản lý tài nguyên cấp thấp (IaaS), đến khả năng phát triển nhanh chóng nhờ các nền tảng có sẵn (PaaS) và tính tiện dụng của các phần mềm đầu cuối (SaaS).

Bảng 1.1 Các thành phần cloud được sử dụng.

Mô hình dịch vụ	Tên dịch vụ AWS	Chức năng
IaaS	Amazon S3	Lưu trữ Data Lake (Raw, Processed, Analytics).
IaaS	AWS CloudShell	Giao diện dòng lệnh, đo kiểm tốc độ mạng.
PaaS	AWS Glue	Tự động phát hiện Schema và chạy Job ETL (Spark).
PaaS	Amazon Athena	Truy vấn dữ liệu trên S3 bằng SQL (Serverless).
PaaS	Amazon CloudWatch	Giám sát sức khỏe hệ thống, thu thập Logs (nhật ký) chạy của Glue Job/Crawler và cảnh báo lỗi.
SaaS	Amazon QuickSight	Hiển thị Dashboard tương tác, Mobile responsive.

Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Định dạng lưu trữ

2.1.1 Dataset

Dataset được xây dựng nhằm mô phỏng toàn diện dữ liệu giao dịch bán hàng (Sales Transaction) của một công ty phân phối đồ uống quy mô lớn. Dữ liệu này phản ánh chân thực bức tranh kinh doanh thông qua việc ghi nhận chi tiết từng đơn hàng, bao gồm sự khác biệt về vùng miền địa lý, tính chất mùa vụ của sản phẩm và hành vi mua sắm đặc thù của hai nhóm khách hàng chiến lược: Doanh nghiệp (B2B) và Khách hàng cá nhân (B2C).

Đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng (Input Source), phục vụ trực tiếp cho quy trình ETL và là cơ sở để xây dựng các Dashboard phân tích hiệu suất kinh doanh trên nền tảng AWS QuickSight.

Bảng 2.1 Các trường trong Dataset.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết	Ý nghĩa trong phân tích
Order_ID	String (ID)	Mã định danh duy nhất cho mỗi đơn hàng.	Dùng để đếm tổng số lượng giao dịch (Transaction Count).
Customer_ID	String (ID)	Mã định danh duy nhất của khách hàng.	Giúp phân tích hành vi mua lại (Retention) và tần suất mua của từng khách.
Customer_Type	String (Cat)	Phân loại đối tượng khách hàng. Chỉ nhận 2 giá trị: B2B (Doanh nghiệp) hoặc B2C (Cá nhân).	So sánh hiệu quả kinh doanh giữa kênh bán buôn và bán lẻ.

Product	String	Tên thương hiệu đồ uống cụ thể (Ví dụ: <i>Coca-Cola</i> , <i>Erdinger Weißbier</i> , <i>Pepsi...</i>).	Xác định sản phẩm chủ lực (Top Products) và sản phẩm kém hiệu quả.
Category	String	Nhóm loại sản phẩm (Ví dụ: <i>Soft Drinks</i> , <i>Alcoholic Beverages</i>).	Phân tích cơ cấu doanh thu theo ngành hàng.
Unit_Price	Float	Giá bán niêm yết trên một đơn vị sản phẩm	Tham số cơ sở để tính doanh thu và so sánh mức giá trung bình.
Quantity	Integer	Số lượng sản phẩm khách hàng đặt mua trong đơn hàng.	Đánh giá nhu cầu tiêu thụ (Demand) và quy mô đơn hàng.
Discount	Float	Mức chiết khấu áp dụng (Ví dụ: 0.1 tương ứng 10%). Lưu ý: Thường chỉ áp dụng cho khách hàng B2B.	Phân tích tác động của chính sách giảm giá đến lợi nhuận ròng.
Total_Price	Float	Tổng giá trị đơn hàng sau khi trừ chiết khấu.	Chỉ số quan trọng nhất để tính Tổng doanh thu (Total Revenue).
Region	String	Khu vực địa lý của khách hàng (Các bang của Đức như: <i>Bayern</i> , <i>Berlin</i> , <i>Hamburg...</i>).	Phân tích hiệu suất kinh doanh theo địa lý (Geographical Analysis)

Order_Date	Date	Ngày thực hiện giao dịch (định dạng YYYY-MM-DD).	Dùng cho phân tích chuỗi thời gian (Trendline) và tính mùa vụ (Seasonality).
Month		Trường dữ liệu dẫn xuất (Derived Attribute) được trích xuất từ Order_Date.	Dùng để phân tích hiệu suất theo tháng (Month-over-Month).
Year		Trường dữ liệu dẫn xuất được trích xuất từ Order_Date.	Dùng làm bộ lọc cấp cao nhất (Yearly Filter) và phân tích tốc độ tăng trưởng hàng năm.

2.2 Thuật toán xử lý

2.2.1 Data Model

a) Luồng dữ liệu (Data Flow Pipeline): Hệ thống được thiết kế theo mô hình đường ống xử lý dữ liệu tuần tự (Sequential Data Pipeline) trên nền tảng AWS:

- Bước 1 - Ingestion (Nạp dữ liệu): Dữ liệu nguồn (Beverage_Sales.csv) được tải lên Amazon S3, đóng vai trò là vùng lưu trữ dữ liệu thô (Raw Data Storage).
- Bước 2 - Discovery (Khám phá): Sử dụng AWS Glue Crawler để quét và tự động nhận diện cấu trúc (Schema) ban đầu của file CSV.
- Bước 3 - Transformation (Xử lý): Kích hoạt AWS Glue ETL Job để thực hiện các thuật toán làm sạch và chuyển đổi dữ liệu.
- Bước 4 - Optimization (Tối ưu): Kết quả sau xử lý được lưu trữ lại S3 dưới định dạng Parquet và cấu trúc Phân vùng (Partition).
- Bước 5 - Query (Truy vấn): Amazon Athena truy vấn dữ liệu đã tối ưu phục vụ cho QuickSight.

b) Thuật toán xử lý chi tiết (ETL Algorithms): Quy trình biến đổi dữ liệu (Transformation) trong Glue ETL Job bao gồm các thuật toán cụ thể sau:

- **Thuật toán Ép kiểu (Type Casting):**
 - *Mục đích:* Dữ liệu CSV thường bị nhận diện là chuỗi (String).
 - *Xử lý:* Chuyển đổi các cột định lượng sang định dạng số học để tính toán: Unit_Price, Total_Price (Double); Quantity (Integer).
- **Thuật toán Xử lý thời gian (Date Parsing):**
 - *Mục đích:* Chuẩn hóa dữ liệu thời gian để phân tích xu hướng.
 - *Xử lý:* Phân tích chuỗi ký tự Order_Date từ định dạng văn bản sang định dạng chuẩn ISO 8601 (Timestamp), cho phép trích xuất thông tin Năm/Tháng/Quý.
- **Thuật toán Làm sạch (Data Cleaning):**
 - *Xử lý:* Áp dụng bộ lọc để loại bỏ các bản ghi không hợp lệ (Null values) hoặc dữ liệu nhiễu, đảm bảo tính toàn vẹn trước khi lưu trữ.
- **Thuật toán Phân vùng (Partitioning Strategy):**
 - *Xử lý:* Dữ liệu đầu ra không lưu thành 1 file lớn mà được chia nhỏ vào các thư mục vật lý dựa trên giá trị thời gian.
 - *Cấu trúc:* s3://.../sales/year=YYYY/month=MM/
 - *Hiệu quả:* Tối ưu hóa cho Amazon Athena, giúp hệ thống chỉ quét đúng thư mục cần thiết khi truy vấn (Partition Pruning).

2.2.2 Lý thuyết Model

a) Lý thuyết Schema-on-Read

Đây là nguyên lý cốt lõi phân biệt giữa Data Lake và Database truyền thống.

- Cơ sở lý thuyết:

- *Schema-on-Write (Truyền thống)*: Dữ liệu bắt buộc phải được làm sạch, định nghĩa bảng và khớp với cấu trúc trước khi được ghi vào ổ cứng. Điều này tạo ra sự cứng nhắc và tốn thời gian nạp dữ liệu.
- *Schema-on-Read (Hiện đại)*: Dữ liệu được lưu trữ nguyên bản dưới dạng file. Cấu trúc bảng (Schema) chỉ được áp dụng tại thời điểm thực thi câu lệnh truy vấn.
- Ứng dụng trong đồ án: Dữ liệu thô được lưu trữ linh hoạt trên Amazon S3. Amazon Athena sử dụng Metadata từ Glue Data Catalog để "phiên dịch" các file dữ liệu thành bảng ảo ngay trong lúc chạy lệnh SQL, cho phép hệ thống thích ứng nhanh với sự thay đổi của dữ liệu nguồn.

b) Lý thuyết phân vùng dữ liệu

- Cơ sở lý thuyết: Dựa trên kỹ thuật thuật toán "Chia để trị" (Divide and Conquer). Khi kích thước dữ liệu tăng lên, việc quét toàn bộ bảng (Full Scan) trở nên tốn kém tài nguyên và thời gian. Phân vùng là kỹ thuật tổ chức dữ liệu vật lý thành các thư mục phân cấp dựa trên các trường thường xuyên được lọc (Filter).
- Ứng dụng trong đồ án: Dữ liệu được phân vùng theo cấu trúc thời gian Year/Month. Khi truy vấn báo cáo cho một tháng cụ thể, động cơ truy vấn sử dụng thuật toán Partition Pruning (Cắt tỉa phân vùng) để bỏ qua tất cả các thư mục không liên quan, giúp tốc độ phản hồi gần như tức thì.

2.3 Các dịch vụ sử dụng cloud

2.3.1 AWS S3 (Simple Storage Service)

- Vai trò: Đóng vai trò là "Data Lake" (Hồ dữ liệu) trung tâm của toàn bộ dự án.
- Chi tiết kỹ thuật: S3 cung cấp khả năng lưu trữ đối tượng (Object Storage) với độ bền dữ liệu vượt trội. Trong đồ án này, S3 được phân chia thành các phân vùng logic để quản lý vòng đời dữ liệu:
 - *Raw Zone*: Lưu trữ file dữ liệu gốc (Beverage_Sales.csv) được tải lên trực tiếp.

- *Curated/Analytics Zone*: Lưu trữ các kết quả trung gian hoặc các file định dạng tối ưu (như Parquet) sau khi đã qua xử lý, sẵn sàng cho việc truy vấn.
- Lý do thuộc IaaS: Nhóm thực hiện thuê không gian lưu trữ hạ tầng từ AWS mà không cần quan tâm đến việc quản lý đĩa cứng hay máy chủ vật lý bên dưới.

2.3.2 AWS CloudShell

- Vai trò: Môi trường giao diện dòng lệnh (CLI) trên trình duyệt.
- Chi tiết kỹ thuật: Cung cấp một máy ảo (Compute instance) tạm thời được cài đặt sẵn các công cụ quản trị (AWS CLI, Python, Node.js). Nhóm sử dụng CloudShell để thực hiện các thao tác quản trị hệ thống, di chuyển dữ liệu giữa các Bucket S3 và thực hiện các bài đo kiểm tốc độ đường truyền (Network Throughput) để đánh giá độ trễ của hệ thống đám mây.
- Lý do thuộc IaaS: Cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào tài nguyên tính toán (Shell) để thực thi lệnh.

2.3.3 AWS Glue

- Vai trò: Dịch vụ tích hợp và xử lý dữ liệu (ETL Service).
- Chi tiết kỹ thuật:
 - *Glue Crawler*: Tự động quét dữ liệu trong S3 để nhận diện cấu trúc (Schema) của file bán hàng (ví dụ: nhận diện cột "Date", cột "Profit") và tạo bảng Metadata.
 - *Glue Jobs*: Sử dụng nền tảng Apache Spark để thực thi các tác vụ làm sạch, chuyển đổi dữ liệu quy mô lớn.
- Lý do thuộc PaaS: AWS cung cấp sẵn nền tảng thực thi Spark. Nhóm chỉ cần cung cấp mã lệnh (script) hoặc cấu hình luồng xử lý, toàn bộ việc cấp phát tài nguyên xử lý do AWS tự động quản lý.

2.3.4 AWS Athena

- Vai trò: Công cụ truy vấn tương tác (Interactive Query).

- Chi tiết kỹ thuật: Cho phép sử dụng ngôn ngữ SQL tiêu chuẩn để truy vấn trực tiếp dữ liệu đang nằm trên S3. Athena giúp nhóm kiểm tra nhanh chất lượng dữ liệu, lọc ra các giao dịch lỗi hoặc tổng hợp sơ bộ doanh thu trước khi đưa vào biểu đồ.
- Lý do thuộc PaaS: Cung cấp một môi trường truy vấn SQL hoàn chỉnh (dựa trên PrestoDB) mà không yêu cầu khởi tạo hay quản trị cơ sở dữ liệu (Serverless SQL engine).

2.3.5 AWS QuickSight

- Vai trò: Công cụ Phân tích kinh doanh (Business Intelligence - BI).
- Chi tiết kỹ thuật:
 - QuickSight kết nối với dữ liệu đã xử lý (từ Athena hoặc S3), sử dụng công nghệ bộ nhớ đệm SPICE để tăng tốc độ tải trang.
 - Cung cấp giao diện kéo-thả trực quan để xây dựng các biểu đồ (Bar chart, Line chart, Pie chart) thể hiện các chỉ số KPI như: Tổng doanh thu, Lợi nhuận theo vùng, Xu hướng bán hàng theo thời gian.
 - Hỗ trợ tính năng Mobile Responsive, giúp báo cáo hiển thị tốt trên các thiết bị di động.
- Lý do thuộc SaaS: Đây là một phần mềm hoàn chỉnh chạy trên nền web. Người dùng chỉ cần đăng nhập và sử dụng các tính năng có sẵn để tạo báo cáo mà không cần can thiệp vào bất kỳ dòng code hay cấu hình hệ thống nào.

2.3.6 AWS CloudWatch

- Vai trò: Dịch vụ Giám sát và Quản lý vận hành (Monitoring & Observability). Đóng vai trò là "trung tâm kiểm soát sức khỏe" cho toàn bộ hệ thống Data Lake.
- Chi tiết kỹ thuật:
 - Quản lý Nhật ký tập trung (Log Management): Tự động thu thập và lưu trữ các luồng nhật ký (Log streams) từ AWS Glue Crawler và Glue ETL Jobs.

Tính năng này cho phép truy vết chi tiết từng bước thực thi, giúp nhóm nhanh chóng xác định nguyên nhân lỗi (như sai định dạng dữ liệu, lỗi kết nối S3) để khắc phục (Debug).

- **Giám sát Chỉ số hiệu năng (Metrics):** Cung cấp các biểu đồ trực quan về hiệu suất hệ thống theo thời gian thực. Các chỉ số quan trọng bao gồm:
 - *Job Duration*: Thời gian hoàn thành một tác vụ ETL (để tối ưu hóa tốc độ).
 - *Status*: Trạng thái chạy (Thành công / Thất bại).
 - *Data Scanned*: Dung lượng dữ liệu đã xử lý (để kiểm soát chi phí).
- **Lý do thuộc PaaS (Platform as a Service):** CloudWatch cung cấp một nền tảng giám sát hoàn chỉnh mà không yêu cầu người dùng phải cài đặt hay quản lý máy chủ giám sát (như Prometheus hay Zabbix). Người dùng chỉ cần cấu hình các chỉ số cần theo dõi và xem kết quả trên Dashboard có sẵn của AWS.

Chương 3 MÔ HÌNH DỮ LIỆU

3.1 Tốc độ cho phép đọc ghi

Dữ liệu gốc ở dạng CSV có tốc độ đọc chậm do phải quét toàn bộ file và không hỗ trợ nén hiệu quả. Sau khi chuyển sang định dạng Parquet trong Glue Job, hiệu năng được cải thiện đáng kể nhờ:

- Định dạng dạng cột (columnar) → chỉ đọc các cột cần thiết, giảm dữ liệu phải xử lý.
- Khả năng nén tốt hơn → giảm dung lượng lưu trữ, tăng tốc độ ghi.
- Tối ưu cho các hệ thống phân tán → giúp tăng tốc độ ETL và truy vấn so với CSV gấp 5–10 lần.

3.2 Thiết lập luồng xử lý dữ liệu tự động

3.2.1 Data Analyst - Collect Data

- Vai trò: Data Analyst (Chuyên viên phân tích dữ liệu).
- Mô tả hoạt động:
 - Data Analyst thực hiện thu thập (Collect Data) dữ liệu lịch sử bán hàng từ nguồn nội bộ doanh nghiệp.
 - Dữ liệu được đóng gói dưới dạng file CSV (Beverage_Sales.csv). Trước khi đưa lên Cloud, Analyst thực hiện kiểm tra sơ bộ (Pre-validation) để đảm bảo file chứa đầy đủ các trường thông tin cần thiết như Order_ID, Date, Total_Price.

3.2.2 Thiết lập luồng xử lý tự động (Automated ETL Workflow)

- Công cụ: Hệ thống sử dụng AWS Glue ETL Job (nền tảng Spark Serverless).
- Quy trình xử lý (Transformation Logic):
 1. Read: Đọc dữ liệu từ vùng Raw.
 2. Transform:
 - Ép kiểu dữ liệu (Cast types) cho các cột tính toán.

- Làm tròn số liệu tài chính (Rounding).
- 3. Optimize: Chuyển đổi định dạng từ CSV sang Parquet (nén Snappy) để tối ưu tốc độ đọc.
- 4. Partition: Phân chia dữ liệu theo cấu trúc thư mục Year/Month.
- Load: Ghi dữ liệu kết quả vào thư mục s3://my-datalake/processed/. Đây là vùng dữ liệu sạch (Processed Zone), sẵn sàng để Amazon Athena truy vấn và hiển thị trên Dashboard.

3.3 Độ trễ

Đo độ trễ delay khi thiết lập server ở vùng region khác

Dùng clouding.info

Amazon Web Services™	
us-east-1 (Virginia)	266 ms
us-east-2 (Ohio)	244 ms
us-west-1 (California)	206 ms
us-west-2 (Oregon)	213 ms
ca-central-1 (Canada Central)	287 ms
ca-west-1 (Canada West)	216 ms
eu-west-1 (Ireland)	187 ms
eu-west-2 (London)	179 ms
eu-west-3 (Paris)	175 ms
eu-central-1 (Frankfurt)	170 ms
eu-central-2 (Zurich)	172 ms
eu-south-1 (Milan)	179 ms
eu-south-2 (Spain)	198 ms
eu-north-1 (Stockholm)	190 ms
il-central-1 (Doing business with Israel supports atrocities .)	233 ms
me-south-1 (Doing business with Bahrain supports slavery .)	253 ms
me-central-1 (Doing business with the UAE supports slavery .)	263 ms
af-south-1 (Cape Town)	323 ms
ap-east-1 (Hong Kong)	46 ms
ap-east-2 (Taipei)	87 ms
ap-southeast-3 (Jakarta)	98 ms
ap-south-1 (Mumbai)	121 ms
ap-south-2 (Hyderabad)	107 ms
ap-northeast-3 (Osaka)	99 ms
ap-northeast-2 (Seoul)	107 ms
ap-southeast-1 (Singapore)	58 ms
ap-southeast-2 (Sydney)	130 ms

Hình 3.1 Giao diện đo độ trễ của AWS trên clouding.info.

Upload 1 file test nặng 50mb lên


```

~ $ time aws s3 cp test50mb.bin s3://sales-beverage-analytics/raw/
upload: ./test50mb.bin to s3://sales-beverage-analytics/raw/test50mb.bin

real    0m8.415s
user    0m0.690s
sys     0m0.199s
~ $ time aws s3 cp test50mb.bin s3://sales-beverage-analytics-virginia/raw/
upload: ./test50mb.bin to s3://sales-beverage-analytics-virginia/raw/test50mb.bin

real    0m4.565s
user    0m0.645s
sys     0m0.176s
~ $ time aws s3 cp test50mb.bin s3://sales-beverage-analytics-sydney/raw/
upload: ./test50mb.bin to s3://sales-beverage-analytics-sydney/raw/test50mb.bin

real    0m3.416s
user    0m0.713s
sys     0m0.119s
~ $ time aws s3 cp test50mb.bin s3://sales-beverage-analytics-singapore/raw/
upload: ./test50mb.bin to s3://sales-beverage-analytics-singapore/raw/test50mb.bin

real    0m1.019s
user    0m0.687s
sys     0m0.139s

```

Hình 3.2 Kết quả đo độ trễ khi upload file lên cloud theo từng vùng khác nhau.

3.3.1 Chuyển đổi định dạng lưu trữ (Columnar Storage với Parquet)

Thay vì lưu trữ dữ liệu dưới dạng dòng (Row-based) như CSV truyền thống, hệ thống thực hiện chuyển đổi toàn bộ dữ liệu sang định dạng Apache Parquet thông qua AWS Glue ETL.

- Cơ chế: Parquet lưu trữ dữ liệu theo hướng cột (Columnar). Khi Amazon Athena thực hiện truy vấn tính tổng doanh thu (chỉ cần cột Revenue), nó sẽ bỏ qua tất cả các cột không liên quan khác (như Customer_Name, Address).
- Kết quả: Giảm thiểu đáng kể lượng dữ liệu I/O cần đọc từ ổ cứng S3, từ đó tăng tốc độ trả về kết quả.

3.3.2 Áp dụng thuật toán nén (Snappy Compression)

Đi kèm với định dạng Parquet, dữ liệu được nén bằng thuật toán Snappy.

- Đặc điểm: Snappy là thuật toán nén của Google, được thiết kế để cân bằng giữa tỷ lệ nén (Compression Ratio) và tốc độ giải nén (Decompression Speed).

- Kết quả: Dung lượng lưu trữ trên S3 giảm từ 60-80% so với file CSV gốc. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí lưu trữ (Storage Cost) mà còn giảm thời gian truyền tải dữ liệu qua mạng.

3.3.3 Kỹ thuật phân vùng dữ liệu (Data Partitioning)

Hệ thống tổ chức lại cấu trúc thư mục trên S3 bằng cách phân vùng dữ liệu theo thời gian thực: Year (Năm) và Month (Tháng).

- Cấu trúc vật lý: `s3://bucket/sales/year=2023/month=01/data.parquet`
- Cơ chế Partition Pruning: Khi người dùng lọc báo cáo trên QuickSight cho "Tháng 1 năm 2023", Amazon Athena chỉ quét duy nhất thư mục `year=2023/month=01` và bỏ qua tất cả các thư mục của các tháng/năm khác.
- Kết quả: Đây là yếu tố quan trọng nhất giúp giảm lượng dữ liệu scan của Athena (Data Scanned) xuống mức thấp nhất có thể.

3.3.4 Đánh giá hiệu quả và so sánh hiệu năng (Performance Benchmark)

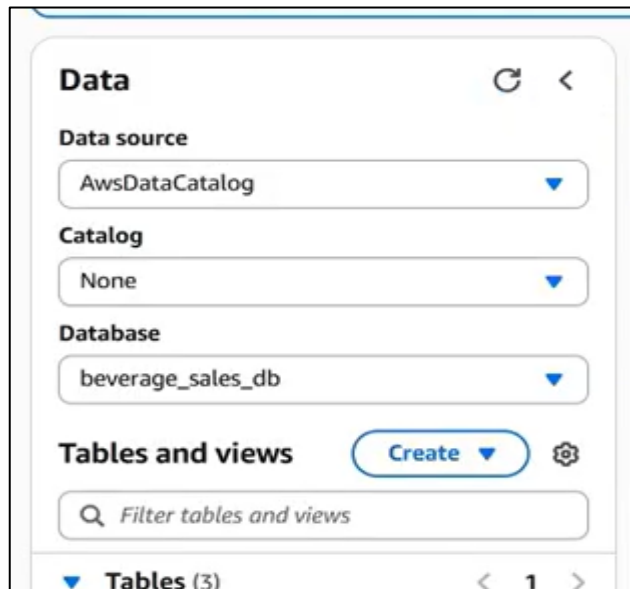
Để chứng minh tính hiệu quả của các giải pháp trên, nhóm thực hiện bài kiểm tra so sánh (Benchmark) giữa hai kịch bản: Dữ liệu thô (CSV) và Dữ liệu tối ưu (Parquet + Partitioning) với cùng một câu truy vấn tổng hợp doanh thu.

Chương 4 PHÂN TÍCH TRỰC QUAN DỮ LIỆU

4.1 Các bước xây dựng hệ thống ETL

4.1.1 Tạo bảng trong Ethena

- Điền đầy đủ thông tin vào ô Data source và Database



Hình 4.1 Giao diện Data Source và Database để chạy các câu lệnh trong Athena.

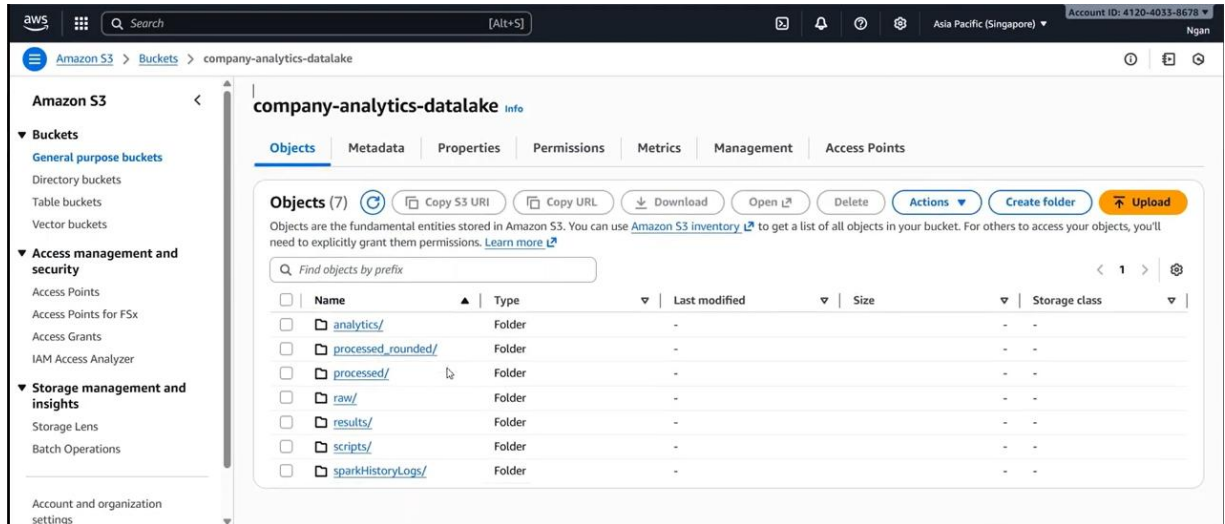
- Viết câu lệnh query tạo bảng và Run để tạo bảng



Hình 4.2 Câu lệnh query tạo bảng trong Athena

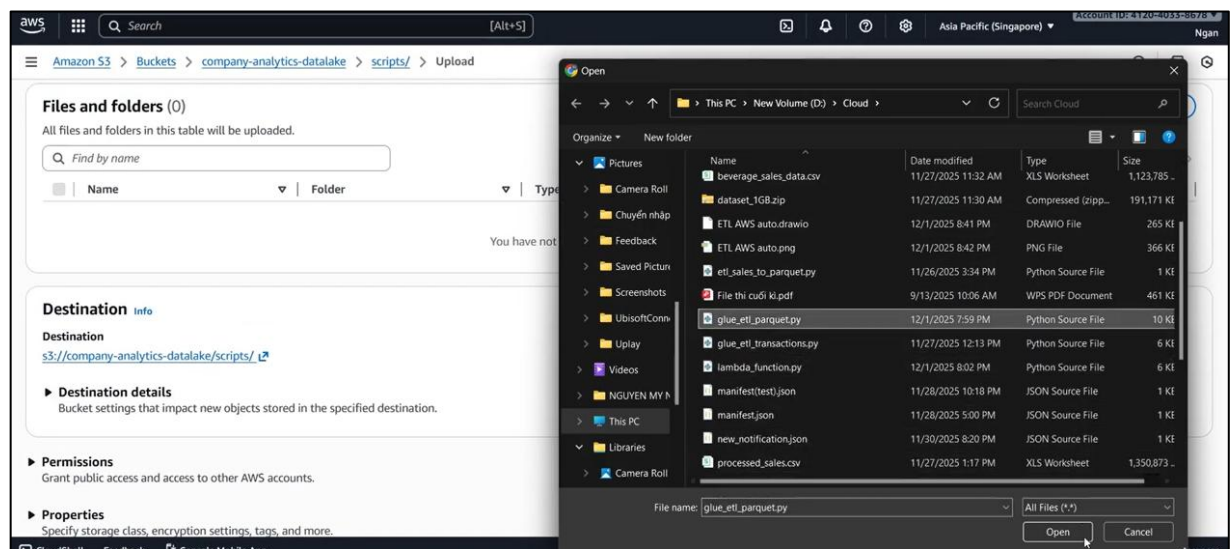
4.1.2 Thêm file ETL vào Bucket

- Vào trang AWS S3 → Upload File cần up lên

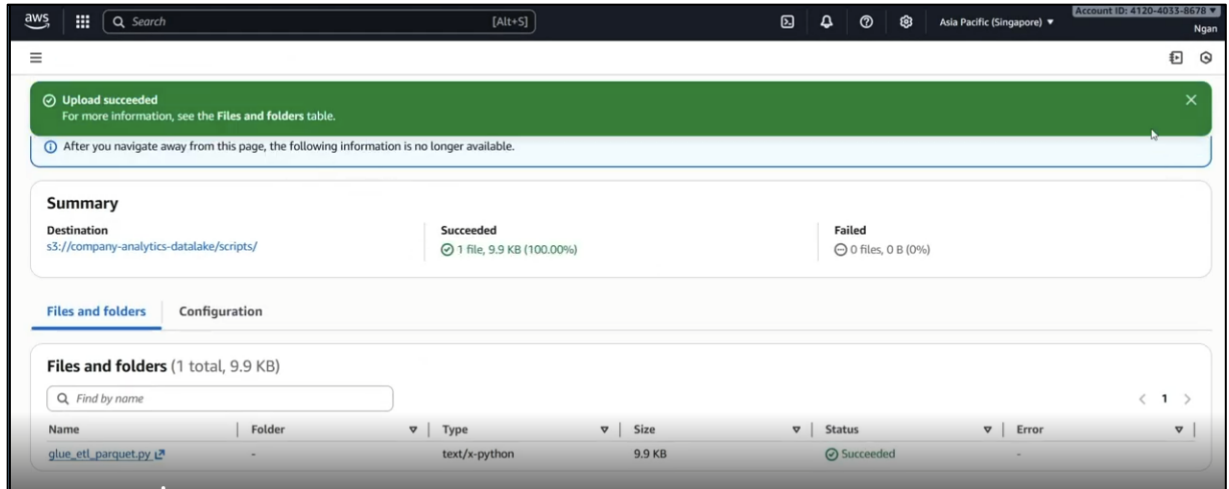


Hình 4.3 Folder script/ để upload file ETL.

- Sau đó chọn file từ thư mục trong máy



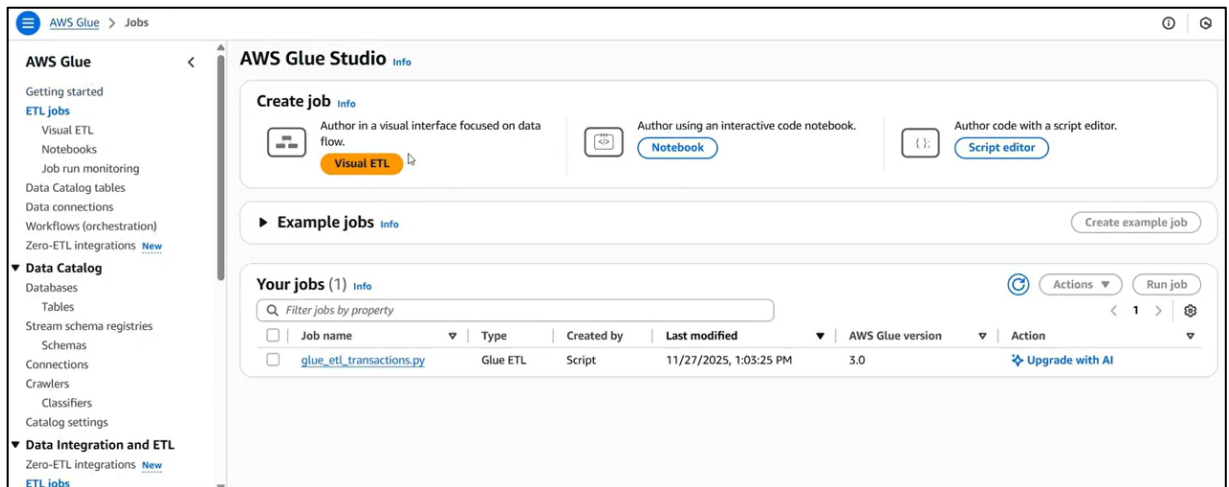
Hình 4.4 Chọn file ETL trong máy để upload.



Hình 4.55 Thông báo upload thành công lên bucket.

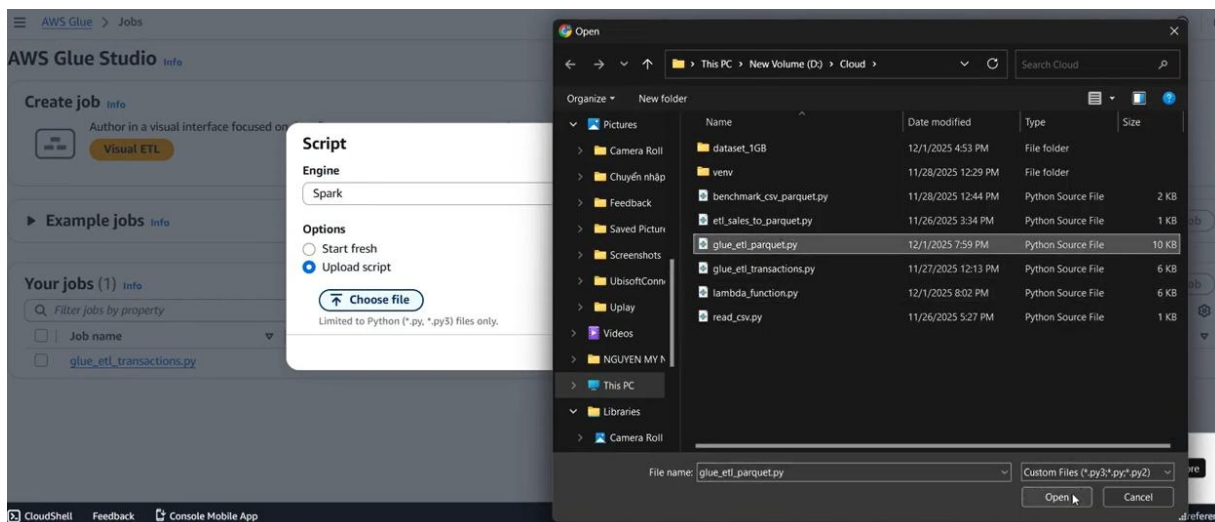
4.1.3 Tạo file ETL JOB trong Glue

- Vào trang AWS Glue để tạo file → Nhấn chọn Script editor



Hình 4.6 Giao diện ETL jobs trong Glue.

- Upload file từ máy lên để tạo file

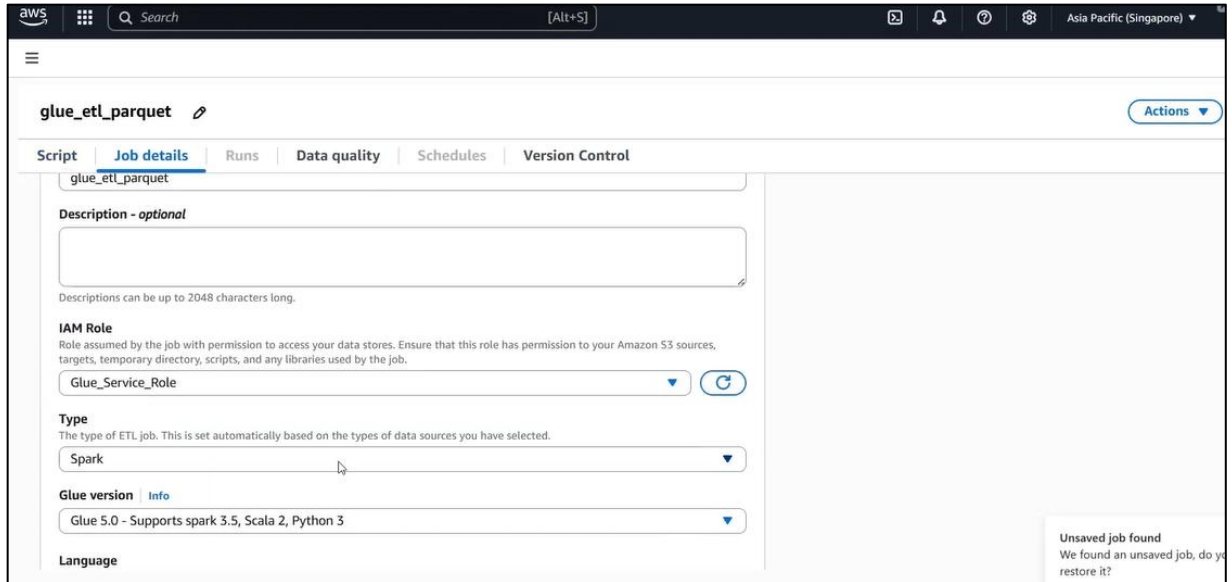


Hình 4.7 Chọn file ETL để upload lên Glue.

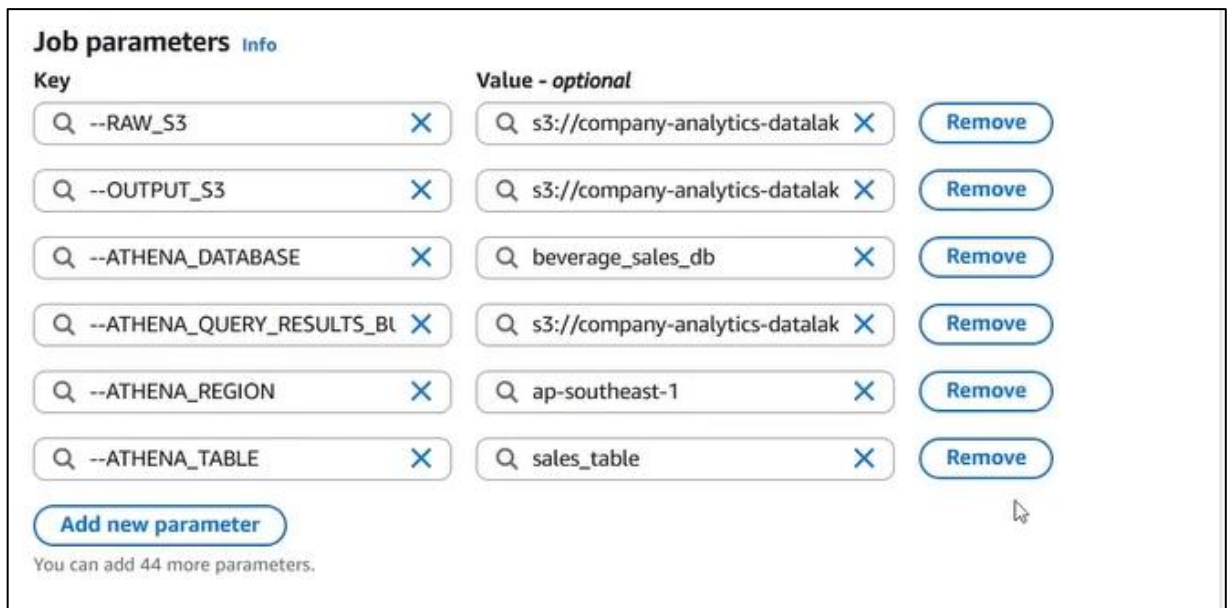


Hình 4.88 Script sau khi được upload lên.

- Vào Job details để chỉnh sửa các thông tin cần thiết



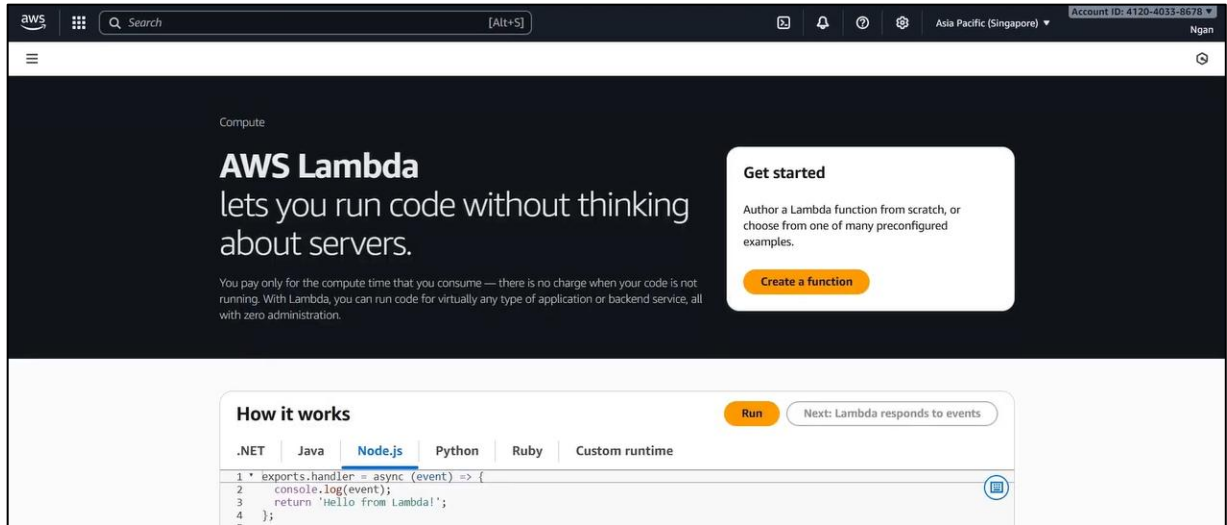
Hình 4.9 Tab Job details để nhập các thông tin cần thiết của Job.



Hình 4.1010 Job parameters – chỗ nhập các thông số cho Job.s

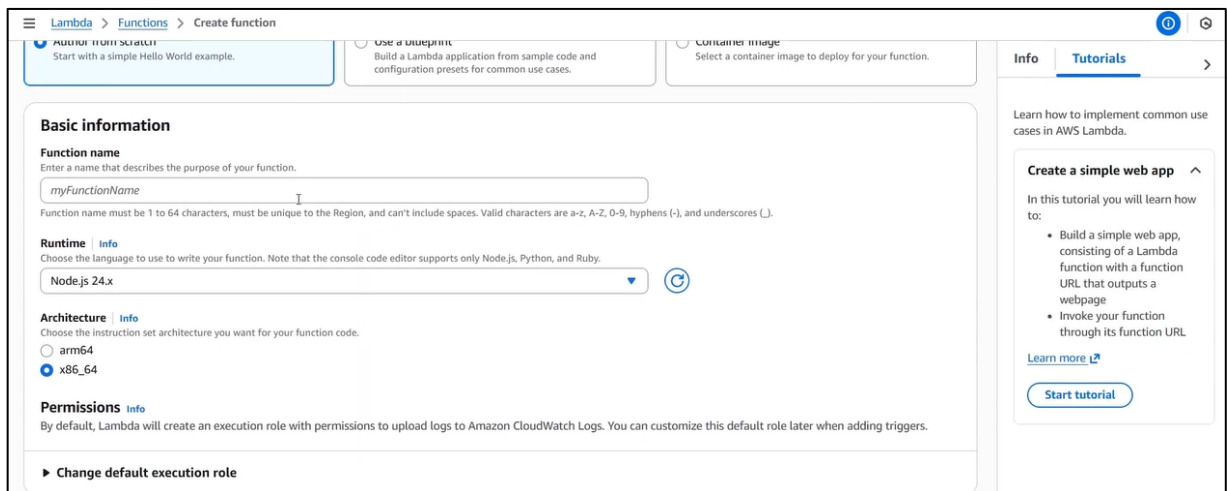
4.1.4 Tạo function để kích hoạt Glue Job

- Vào AWS Lambda để Create a function



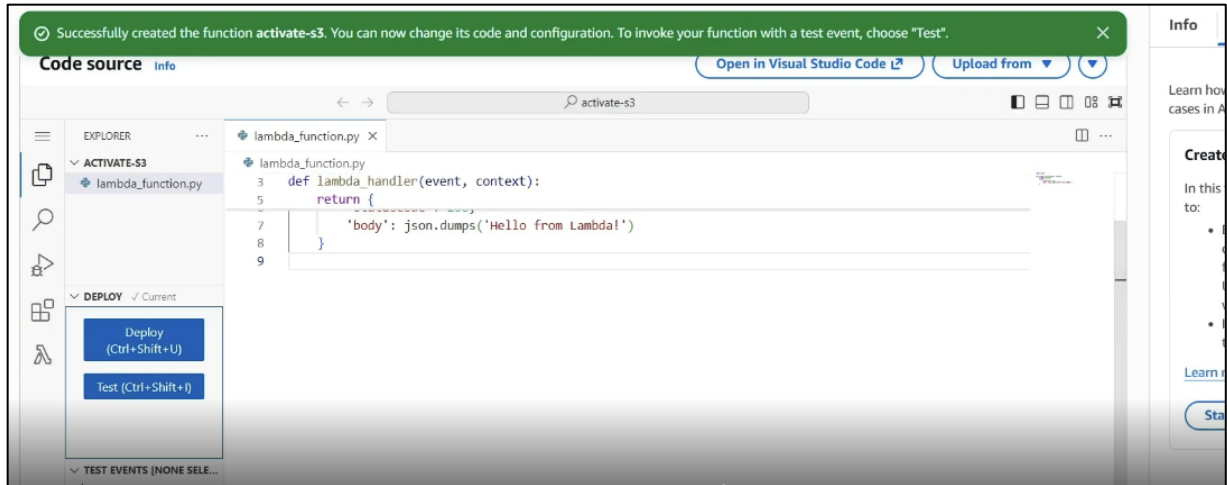
Hình 4.11 Giao diện tạo Create a function.

- Điền đầy đủ các thông tin đầy đủ → Sau đó nhấn tạo



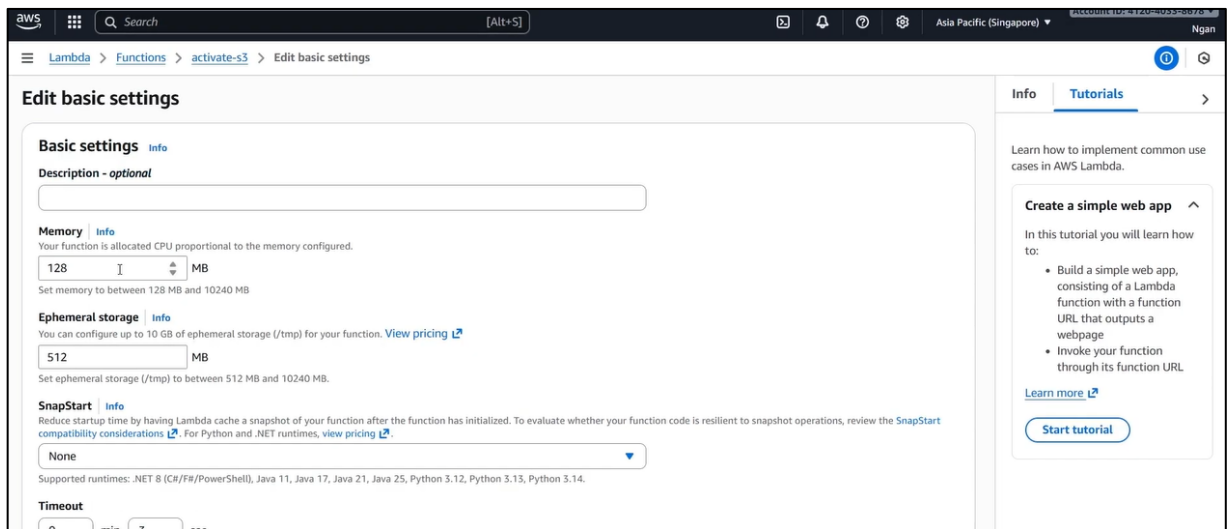
Hình 4.12 Các thông số cần điền để tạo funtion

- Tạo thành công và xuất hiện 1 khung script của file đó → Nhấn deploy



Hình 4.13 Tạo funtion thành công.

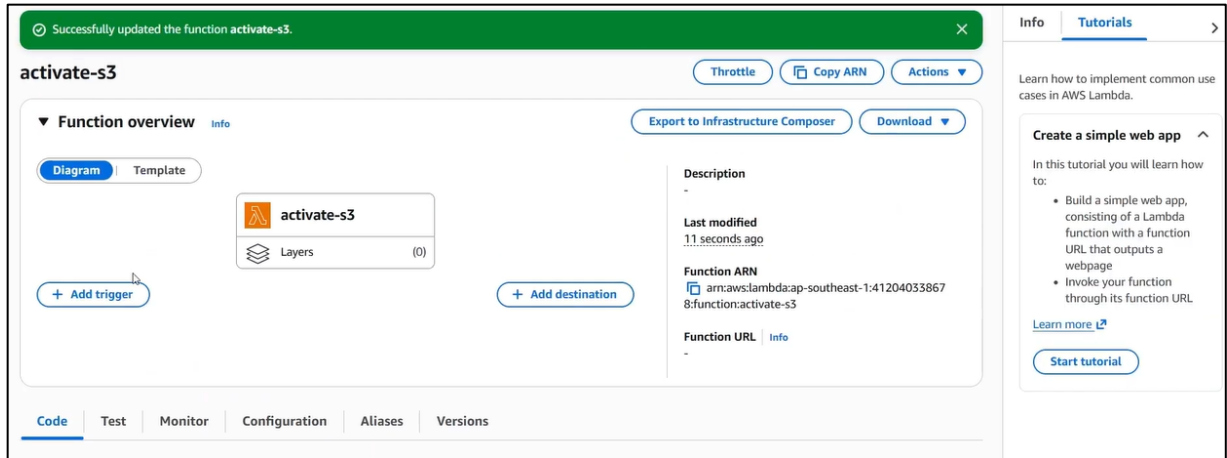
- Vào Configuration để cấu hình các thông số



Hình 4.14 Cấu hình các thông số cần thiết.

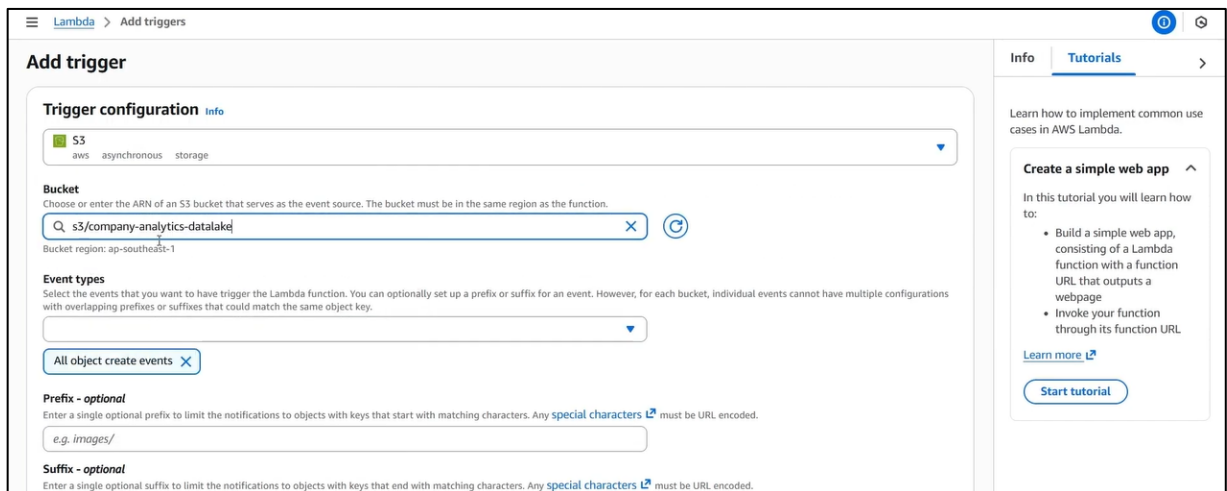
4.1.5 Tạo trigger để kích hoạt function

- Vẫn ở trang AWS Lambda → Nhấn chọn Add trigger



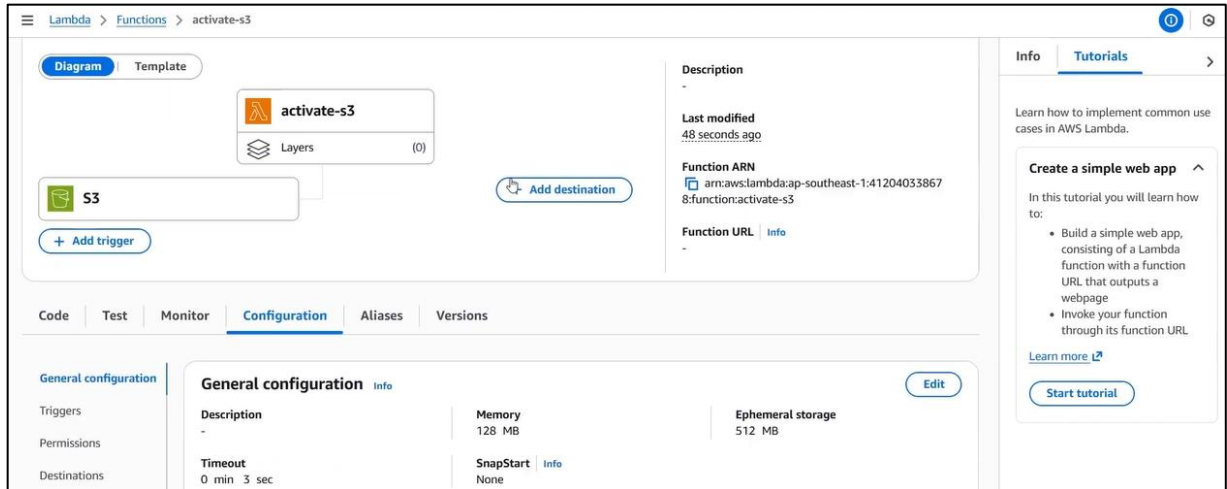
Hình 4.15 Giao diện AWS Lambda.

- Cung cấp các trường thông tin cần thiết



Hình 4.16 Cài đặt các thông số cho trigger.

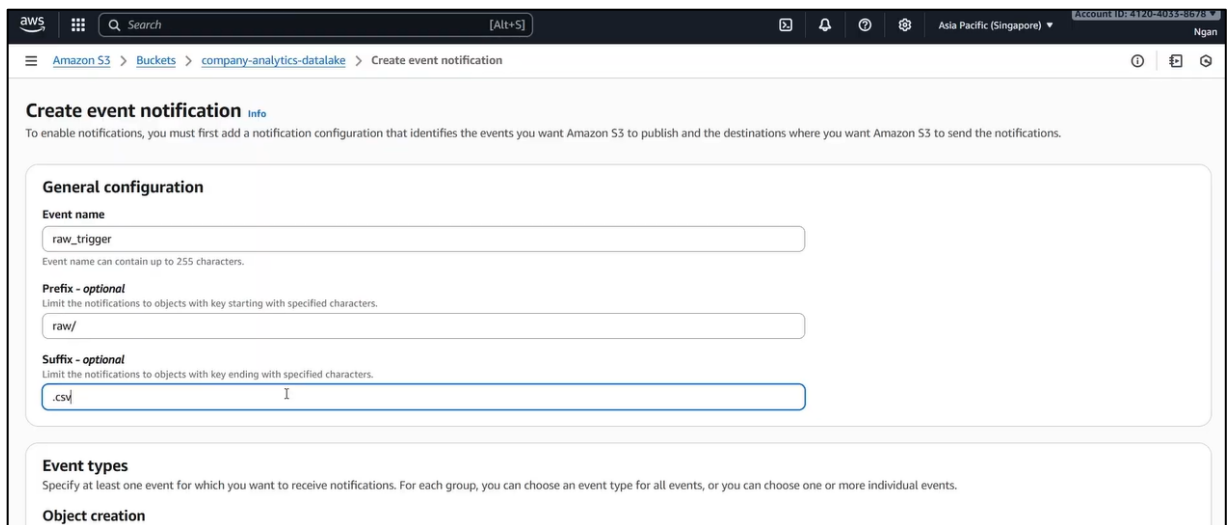
- Sau khi thêm xong thì hiện ra màn hình như sau



Hình 4.17 Giao diện tạo trigger thành công.

4.1.6 Tạo event notification để kích hoạt pipeline

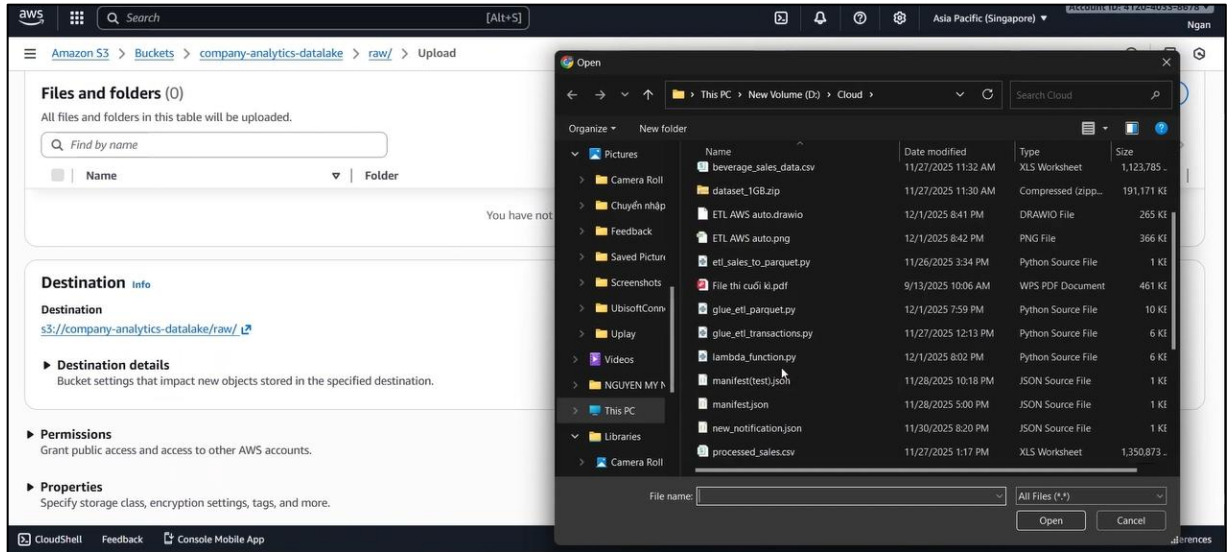
- Vào trang AWS S3 để tạo event → Điền đầy đủ thông tin sau



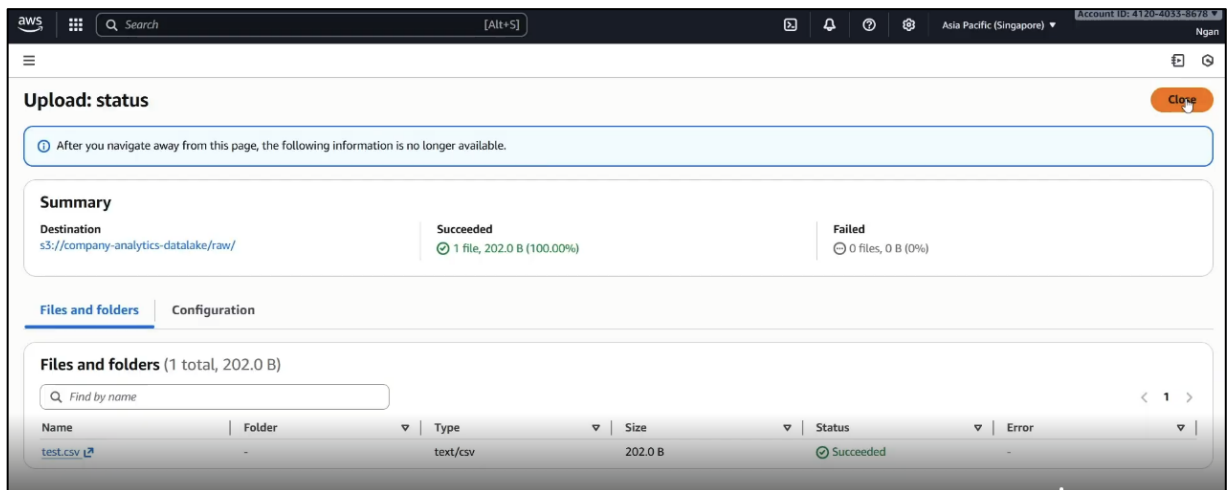
Hình 4.18 Giao diện AWS S3 để tạo sự kiện.

4.1.7 Thực hiện kiểm tra ETL

- Vào AWS S3 → vào raw để thêm file dataset

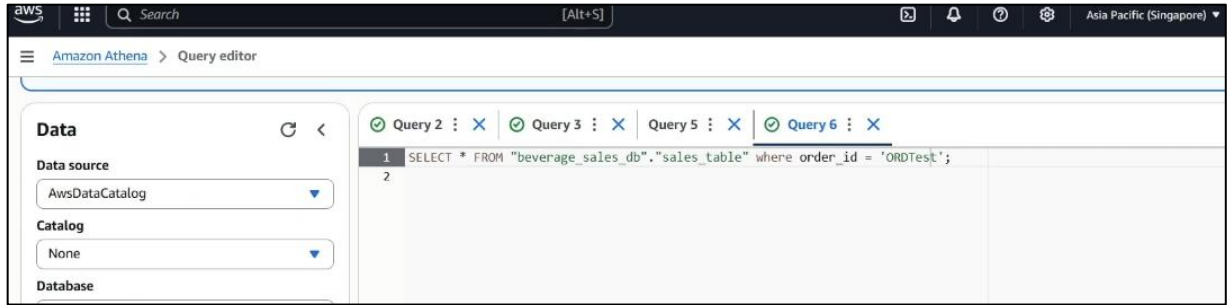


Hình 4.19 Thực hiện việc kiểm thử ETL.



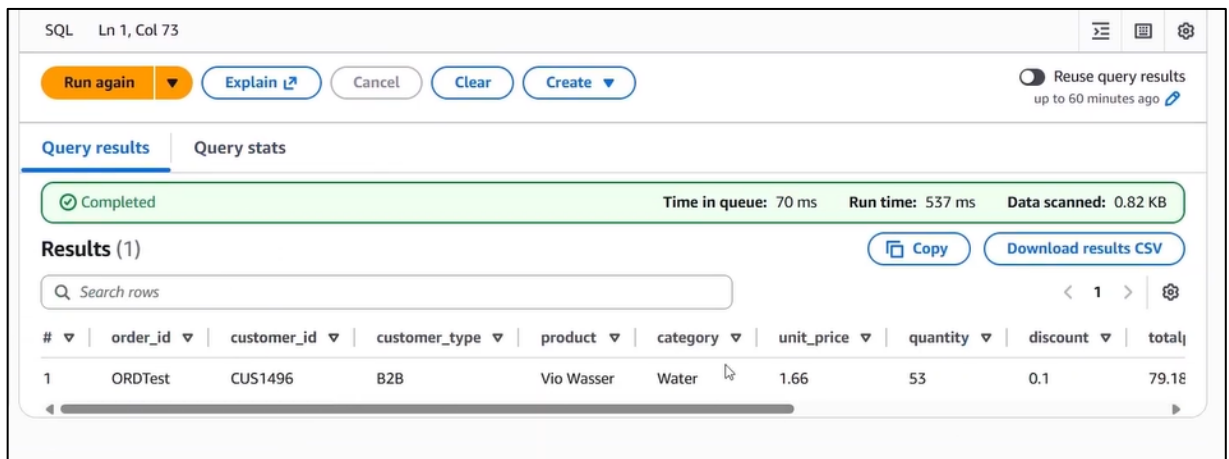
Hình 4.20 Sau khi thực hiện upload file.

- Thực hiện 1 câu query đơn giản để kiểm tra



Hình 4.21 Thực hiện câu query.

- Kết quả sau khi chạy thành công



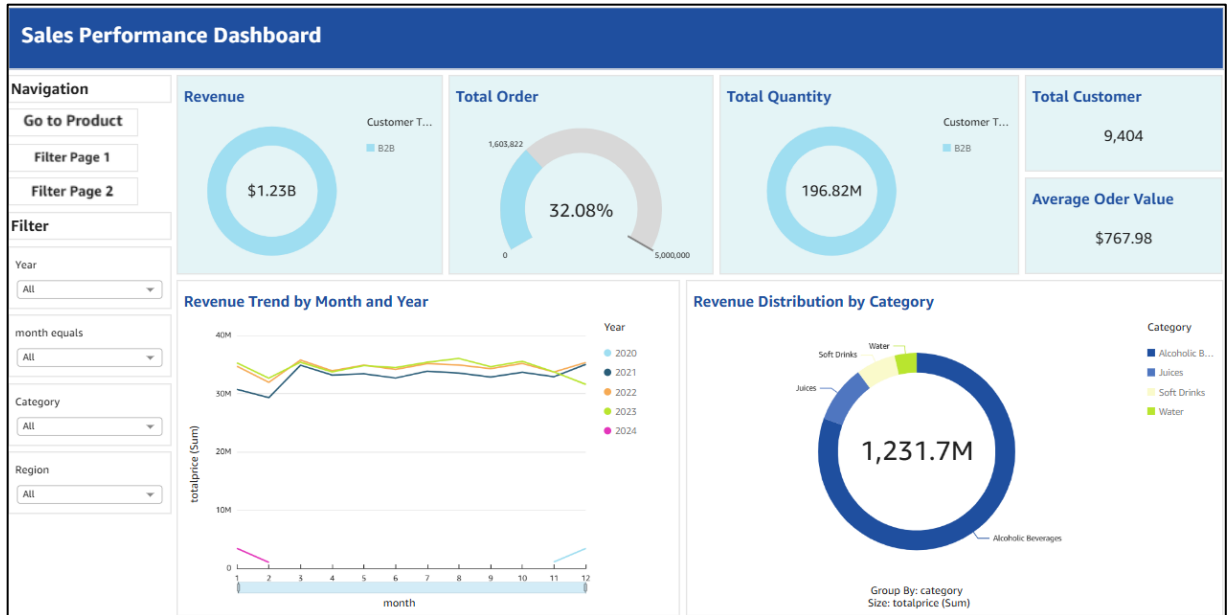
Hình 4.22 Kết quả thực hiện câu query.

4.2 Trực quan hóa

4.2.1 Triển khai dashboard lên SaaS

Hệ thống dashboard được triển khai trên nền tảng **AWS QuickSight (SaaS BI Tool)**, gồm 04 trang báo cáo:

1. Trang Overview (Tổng quan)



Hình 4.23 Trang report Overview của Dashboard.

Mô tả:

Trang Overview cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh. Bên trái là Navigation (Go to Product, Filter Page 1, Filter Page 2) và Filter Panel cho phép lọc theo *Year*, *Month*, *Category*, *Region*.

Phần trung tâm là các KPI chính, gồm:

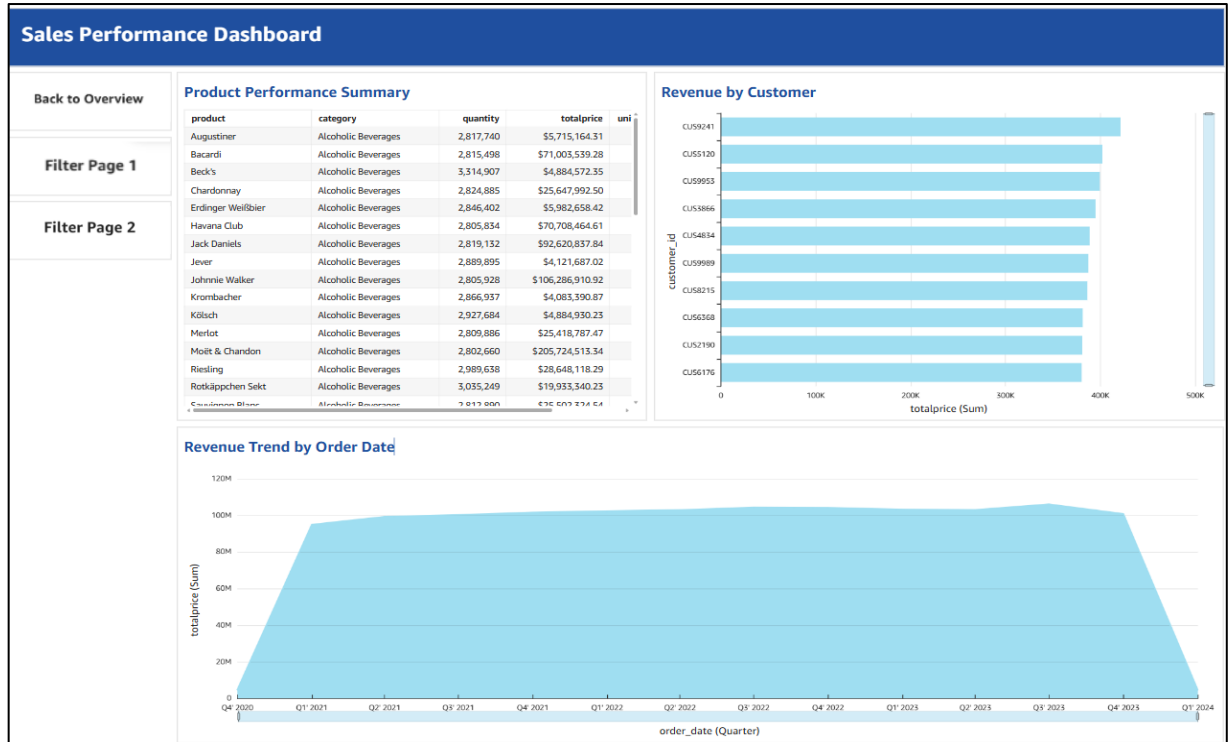
- Revenue
- Total Order
- Total Quantity
- Total Customer
- Average Order Value

Bên dưới là hai visual:

1. Revenue Trend by Month and Year (line chart): thể hiện xu hướng doanh thu theo tháng qua các năm 2020–2024.
2. Revenue Distribution by Category (donut chart): cho thấy tỷ trọng doanh thu theo từng nhóm sản phẩm (Alcoholic Beverages, Juices, Soft Drinks, Water).

Trang này đóng vai trò tổng quan, giúp theo dõi các chỉ số kinh doanh quan trọng và phân bổ doanh thu theo thời gian và nhóm hàng.

2. Trang Product (Sản phẩm)



Hình 4.24 Trang report Detailed của Dashboard.

Mô tả:

Trang Product cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, danh mục và doanh thu theo thời gian. Bên trái có thanh điều hướng gồm Back to Overview, Filter Page 1, và Filter Page 2.

Phần nội dung gồm 3 visual chính:

1. Product Performance Summary (bảng dữ liệu)

Hiển thị chi tiết từng sản phẩm gồm: *product*, *category*, *quantity*, *totalprice*, *unitprice*. Bảng này giúp theo dõi hiệu suất bán hàng ở mức granular cho từng mặt hàng.

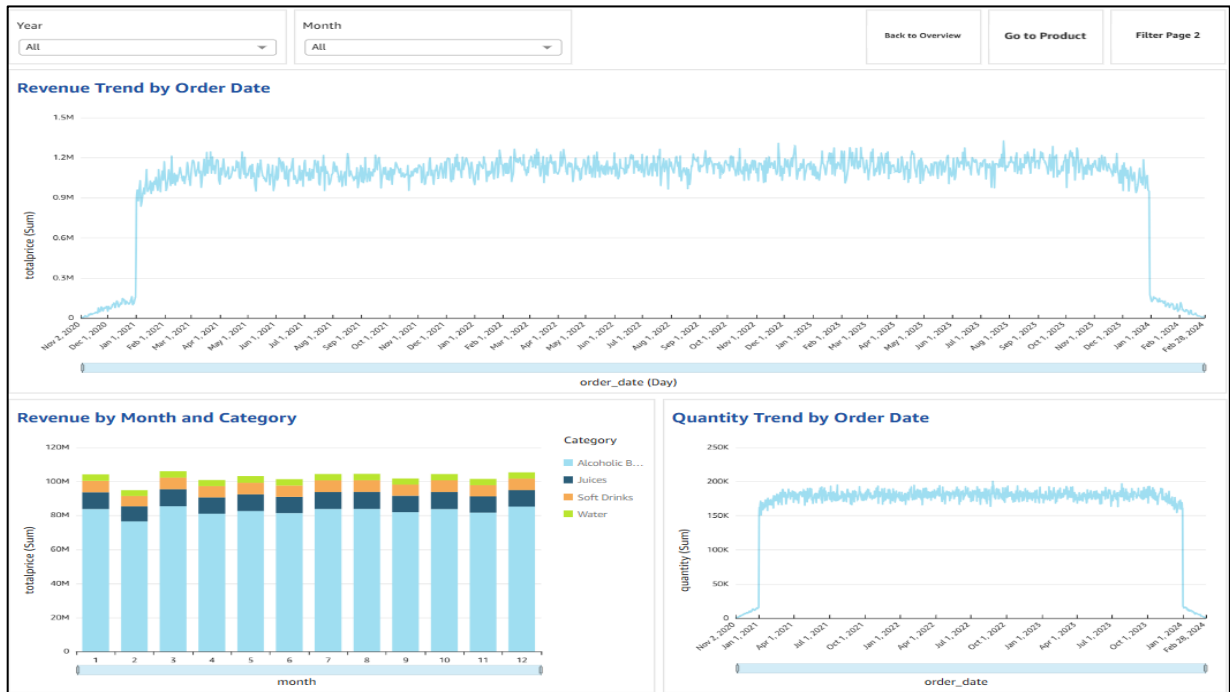
2. Revenue by Customer (bar chart ngang)

Biểu đồ thể hiện tổng doanh thu theo từng khách hàng, xếp từ cao xuống thấp.
Giúp nhận diện nhóm khách hàng mang lại doanh thu lớn.

3. Revenue Trend by Order Date (area chart)

Biểu đồ area thể hiện doanh thu theo quý (Quarter) qua các năm. Cho thấy xu hướng tăng/giảm doanh thu theo chu kỳ thời gian.

3. Trang Filter 1



Hình 4.25 Trang report Filter Page 1 của Dashboard.

Mô tả:

Trang Filter Page 1 tập trung vào việc phân tích doanh thu và số lượng theo thời gian, với hai bộ lọc chính Year và Month để tùy chỉnh dữ liệu.

Trang gồm 3 biểu đồ chính:

1. Revenue Trend by Order Date (line chart)

Biểu đồ đường thể hiện tổng doanh thu theo từng ngày trong toàn bộ giai đoạn. Khi chọn Year/Month, đường doanh thu sẽ thay đổi tương ứng, cho phép phân tích biến động theo thời gian chi tiết.

2. Revenue by Month and Category (stacked bar chart)

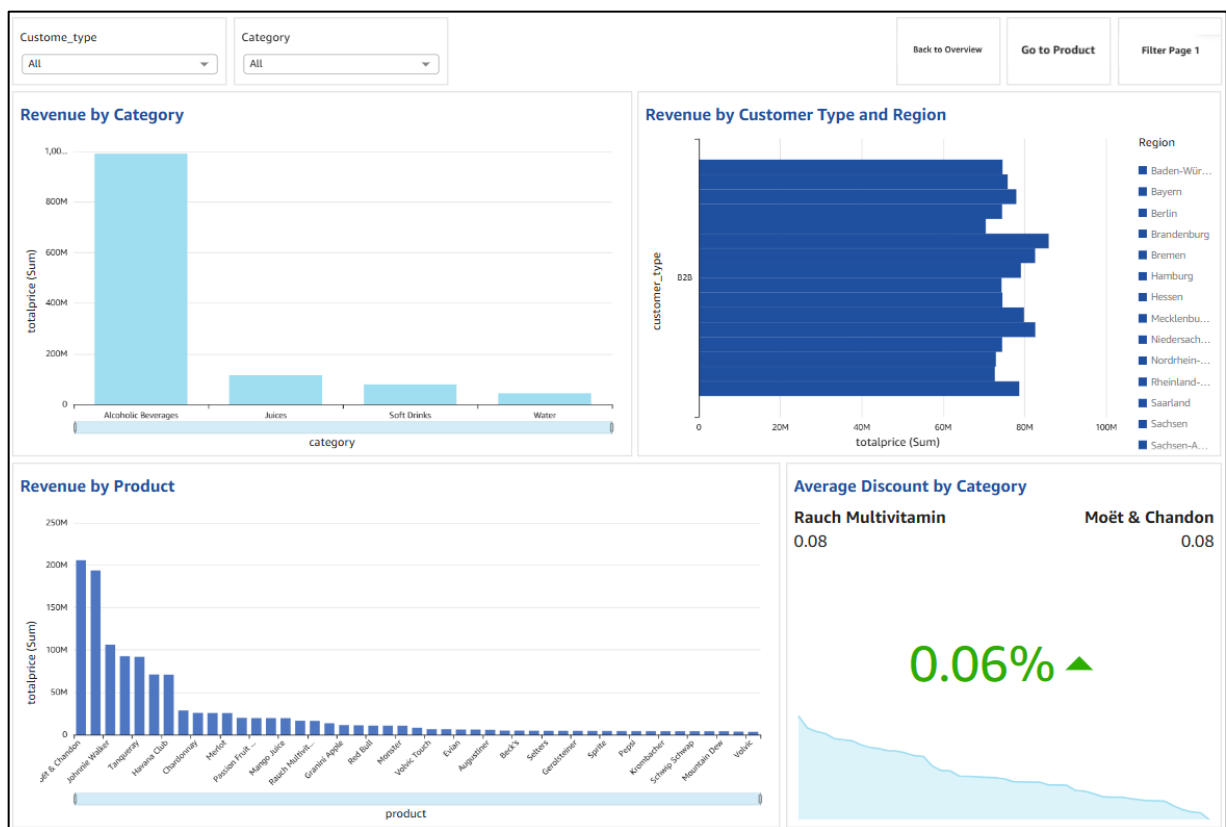
Biểu đồ cột chồng thể hiện doanh thu theo tháng, phân tách theo 4 nhóm sản phẩm: Alcoholic Beverages, Juices, Soft Drinks, Water. Giúp so sánh cơ cấu doanh thu giữa các category theo từng tháng.

3. Quantity Trend by Order Date (line chart)

Biểu đồ đường thể hiện tổng số lượng bán theo từng ngày. Hỗ trợ đánh giá biến động số lượng bán ra theo thời gian và theo các filter được chọn.

Trang này giúp phân tích chi tiết dữ liệu theo thời gian và sản phẩm thông qua bộ lọc Year/Month.

4. Trang Filter 2



Hình 4.26 Trang report Filter Page 2 của Dashboard.

Mô tả:

Trang Filter Page 2 tập trung phân tích dữ liệu theo Customer Type và Category, với hai bộ lọc chính: *Customer_type* và *Category*.

Trang gồm 4 biểu đồ chính:

1. Revenue by Category (bar chart)

Biểu đồ cột thể hiện tổng doanh thu theo từng nhóm sản phẩm, giúp so sánh mức đóng góp của Alcoholic Beverages, Juices, Soft Drinks và Water.

2. Revenue by Customer Type and Region (horizontal bar chart)

Biểu đồ thể hiện doanh thu theo Customer Type kết hợp với khu vực (Region). Giúp đánh giá khu vực nào đóng góp doanh thu cao cho nhóm B2B/B2C.

3. Revenue by Product (bar chart)

Biểu đồ cột theo từng product, xếp từ cao xuống thấp. Cho phép nhận diện các sản phẩm mang lại doanh thu lớn nhất.

4. Average Discount by Category (KPI + line chart)

Hiển thị mức giảm giá trung bình theo từng Category, kèm một KPI tổng thể ở dạng phần trăm. Giúp theo dõi mức chiết khấu trung bình áp dụng trong dataset.

Điều hướng (Navigation):

Cả 4 trang đều sử dụng Button + Navigation Action của QuickSight:

- Go to Overview: điều hướng đến trang report Overview
- Go to Product: điều hướng đến trang report Product
- Go to Filter Page 1: điều hướng đến trang report Filter Page 1
- Go to Filter Page 2: điều hướng đến trang report Filter Page 2

4.2.2 Cập nhật dữ liệu tức thời từ mô hình dữ liệu

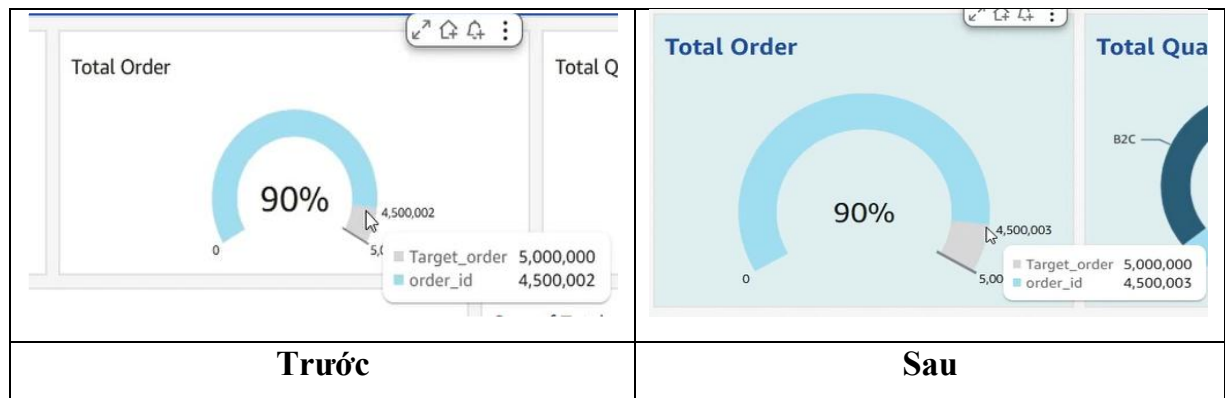
Hệ thống dữ liệu được cấu hình với cơ chế SPICE Auto-Refresh trên QuickSight:

- Dataset được lưu trữ trong SPICE và tự động refresh theo chu kỳ 24 giờ hoặc theo lịch tùy chỉnh.
- Khi dữ liệu trong nguồn (Athena) được cập nhật, dashboard tự động phản ánh dữ liệu mới mà không cần chỉnh sửa thủ công.

- Đảm bảo tính realtime/near-real-time trong vận hành.

Ví dụ:

Trong video demo, dashboard ban đầu thể hiện thẻ total order có 4,500,002 orders tương ứng với dữ liệu có 4,500,002 bản ghi và ngay sau khi tiến hành tải lên một file dữ liệu mẫu gồm 1 bản ghi thì dashboard cập nhật thành thẻ total order lên thành 4,500,003 orders.



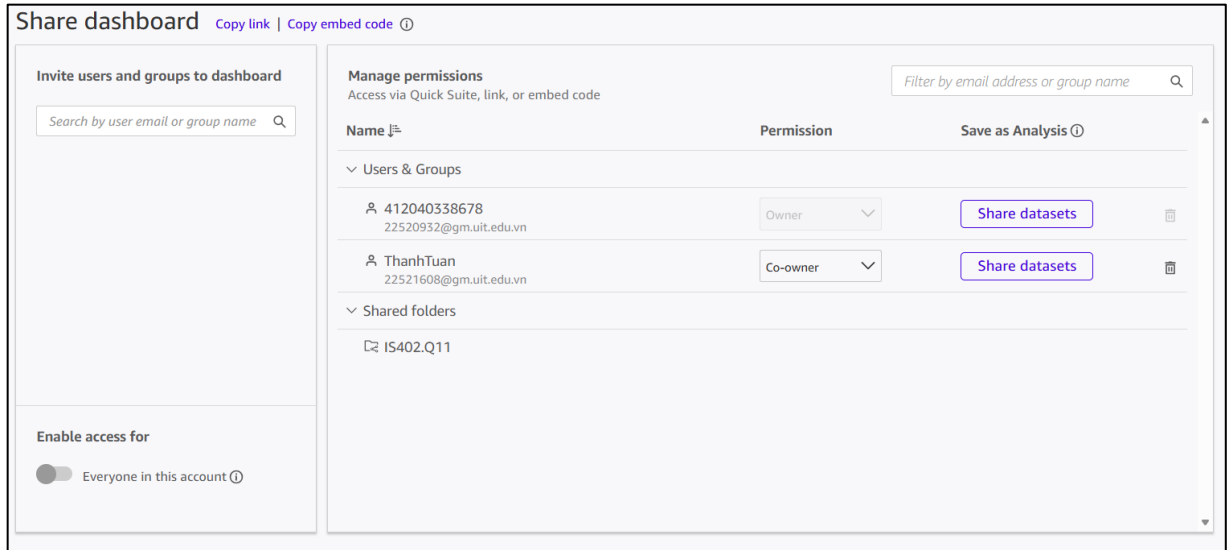
Hình 4.27 Dashboard cập nhật dữ liệu tức thời từ mô hình dữ liệu.

4.2.3 Các phương pháp bảo mật

Hệ thống sử dụng các cơ chế bảo mật chuẩn của QuickSight:

1. Dashboard Sharing (Chia sẻ có kiểm soát)

- Dashboard chỉ được chia sẻ cho những tài khoản được cấp quyền.
- Không thể truy cập qua link public => đảm bảo an toàn dữ liệu.



Hình 4.28 Trang chia sẻ dashboard.

2. Row-Level Security (RLS)

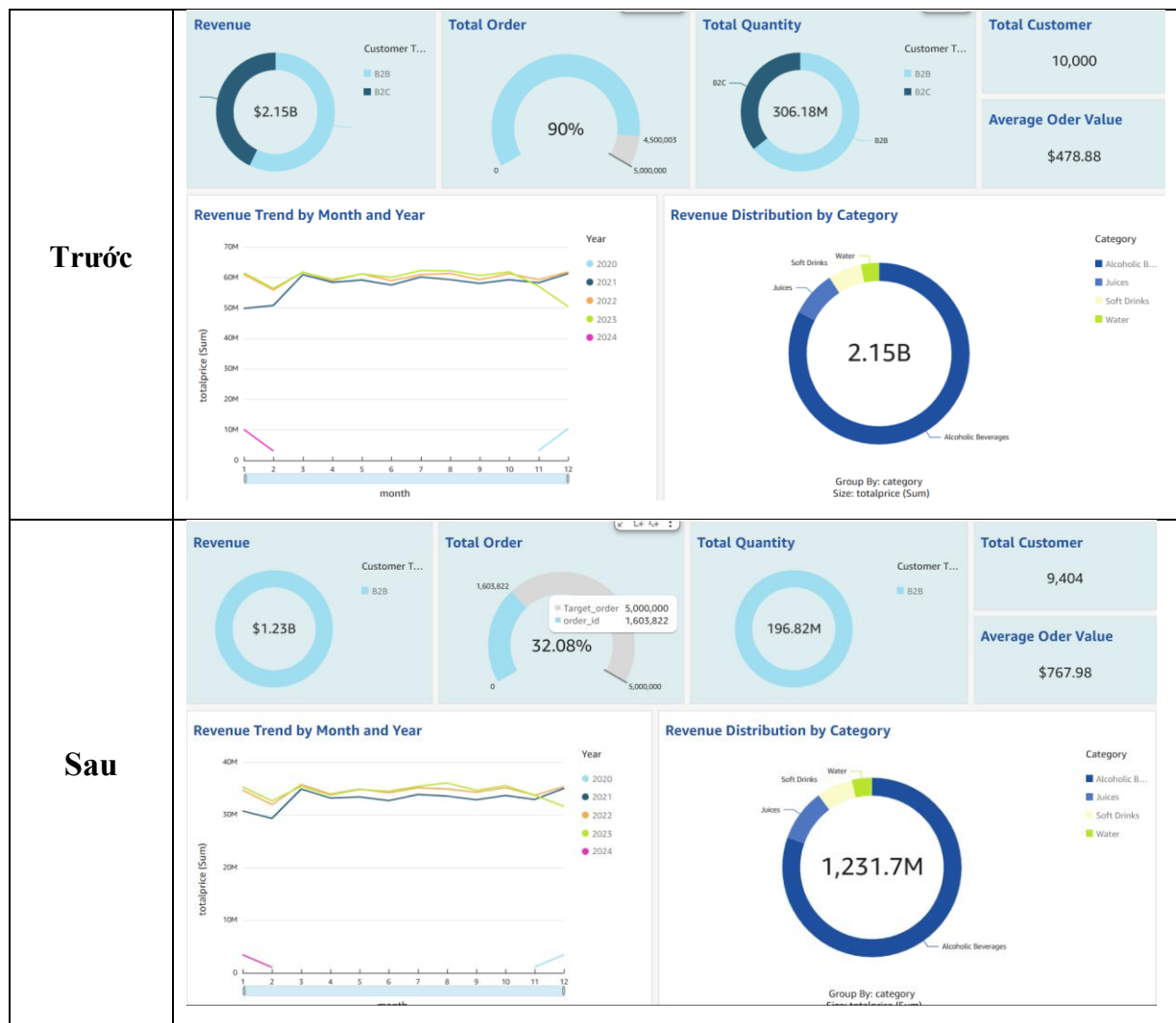
- Áp dụng RLS để mỗi nhóm người dùng chỉ xem được phần dữ liệu họ được phép.
- Được triển khai bằng cách tạo bảng RLS và gắn vào dataset trên QuickSight.

Name		Owner	Last Modified ↓	Action
processed_sales_source		Me	6 days ago	⋮
rls.csv	Rules Dataset	Me	6 days ago	⋮

Hình 4.29 Áp dụng RLS vào dataset để giới hạn quyền xem dữ liệu.

username	customer_type
String	String
ThanhTuan	B2B
KimNgan	B2C
412040338678	B2B
412040338678	B2C

Hình 4.30 Preview file RLS.



Hình 4.31 So sánh trước và sau khi áp dụng RLS trên dashboard.

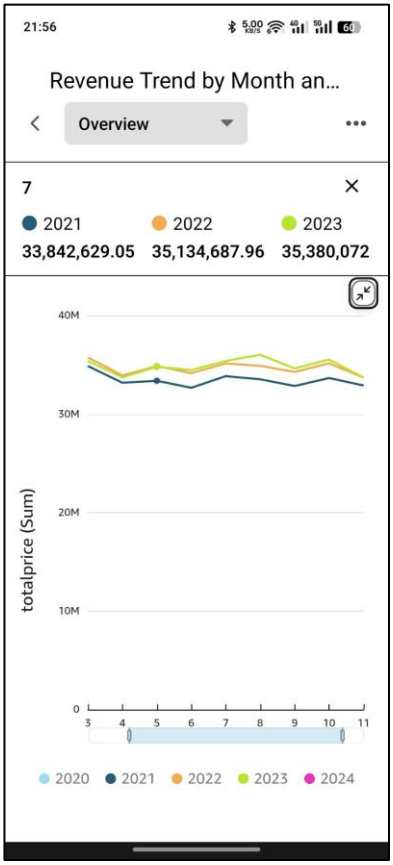
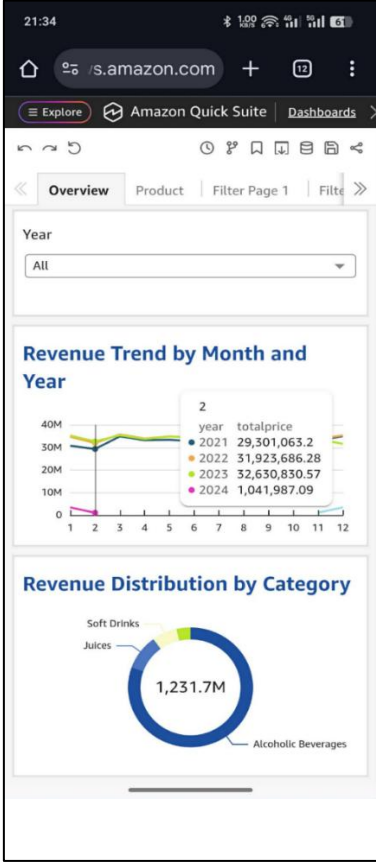
4.2.4 Tối ưu Responsive cho giao diện Mobile

Hệ thống dashboard được tối ưu để có thể hiển thị tốt trên thiết bị di động nhờ sử dụng chế độ Responsive của AWS QuickSight.

- QuickSight hỗ trợ tự động chuyển đổi từ layout desktop sang layout mobile.
- Điều này giúp các biểu đồ tự động sắp xếp lại theo chiều dọc, phù hợp với màn hình điện thoại.

Kiểm thử trực quan trên mobile

- Dashboard được kiểm tra trực tiếp bằng Amazon Quick Suite mobile app và trình duyệt mobile.
- Đảm bảo các thao tác:
 - Scroll mượt
 - Chọn filter dễ dàng
 - Bấm nút navigation chính xác
 - Biểu đồ không bị vỡ layout
- Tất cả các trang: Overview, Detailed, Filter 1, Filter 2 đều hoạt động ổn định trên màn hình điện thoại.

	
Amazon Quick Suite Mobile App	Trình duyệt web trên thiết bị mobile

Hình 4.32 Tối ưu hiển thị dashboard trên mobile.

Chương 5 ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

5.1 Nhận xét về phương pháp và kết quả

5.1.1 Phương pháp thiết kế luồng ETL

Phương pháp tiếp cận xây dựng luồng xử lý dữ liệu (ETL Pipeline) theo kiến trúc Serverless Data Lake trên AWS được đánh giá là hiện đại và phù hợp với xu hướng xử lý dữ liệu lớn hiện nay.

- Tính tự động hóa: Việc tích hợp AWS Glue Crawler đã giải quyết triệt để vấn đề quản lý siêu dữ liệu (Metadata). Hệ thống có khả năng tự động nhận diện cấu trúc file CSV và cập nhật Schema mà không cần sự can thiệp thủ công, giúp quy trình vận hành trơn tru.
- Tính tối ưu: Chiến lược chuyển đổi dữ liệu sang định dạng Apache Parquet kết hợp với kỹ thuật Phân vùng (Partitioning) theo thời gian (Năm/Tháng) là điểm sáng của phương pháp thiết kế. Giải pháp này giúp giảm thiểu chi phí quét dữ liệu của Athena và tăng tốc độ truy vấn lên nhiều lần so với việc truy vấn trực tiếp trên file CSV thô.

5.1.2 Công cụ và công nghệ

Việc lựa chọn hệ sinh thái Amazon Web Services (AWS) mang lại sự đồng bộ cao giữa các thành phần:

- Amazon S3: Đã chứng minh vai trò là kho lưu trữ trung tâm tin cậy, chi phí thấp và dễ dàng phân tầng dữ liệu (Raw/Processed).
- AWS Glue & Athena: Sự kết hợp này cho phép xử lý và truy vấn dữ liệu theo mô hình Serverless (không máy chủ), giúp nhóm tập trung vào logic phân tích thay vì mất thời gian quản trị hạ tầng.
- Amazon QuickSight: Công nghệ bộ nhớ đệm SPICE hoạt động hiệu quả, giúp các Dashboard phản hồi mượt mà ngay cả khi thao tác trên tập dữ liệu lớn.

5.1.3 Kết quả đạt được

Sau quá trình triển khai và thực nghiệm, đề án đã đạt được các kết quả cụ thể:

- Hệ thống: Xây dựng thành công luồng dữ liệu khép kín (End-to-end Pipeline) từ máy trạm lên đám mây, tự động hóa các bước làm sạch và chuẩn hóa.
- Hiệu năng: Dung lượng lưu trữ giảm khoảng 60-80% nhờ nén Snappy. Tốc độ truy vấn cải thiện rõ rệt nhờ cơ chế Partition Pruning.
- Sản phẩm: Hoàn thiện bộ Dashboard phân tích kinh doanh trực quan, cung cấp cái nhìn toàn cảnh về doanh thu, lợi nhuận và xu hướng tiêu thụ đồ uống theo vùng miền.

5.1.4 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- Độ trễ dữ liệu (Latency): Hiện tại hệ thống hoạt động theo cơ chế xử lý theo lô (Batch Processing), nghĩa là dữ liệu không được cập nhật tức thì ngay khi giao dịch phát sinh mà cần đợi chu kỳ chạy của Crawler/ETL Job. Chưa hỗ trợ xử lý thời gian thực (Real-time streaming).
- Xử lý dữ liệu lỗi: Cơ chế xử lý các bản ghi lỗi (Error Handling) còn đơn giản, chưa có quy trình tự động cách ly các dữ liệu "bẩn" vào một vùng riêng (Dead Letter Queue) để kiểm tra lại.

5.2 Kết luận và hướng phát triển

5.2.1 Kết luận chung

Đề án đã hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu tự động trên nền tảng AWS, giải quyết thành công bài toán chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi của đề án được tóm gọn trong hai điểm chính:

- Về công nghệ: Khẳng định kiến trúc Serverless (S3 - Glue - Athena) là giải pháp tối ưu cho việc xử lý dữ liệu lớn, giúp loại bỏ gánh nặng quản lý hạ tầng và tiết kiệm chi phí vận hành.

- Về thực tiễn: Đồ án đã thay thế phương pháp báo cáo thủ công bằng một quy trình tự động hóa khép kín. Các Dashboard trực quan cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.

5.2.2 Hướng phát triển

Để tối ưu hóa quy trình vận hành và gia tăng giá trị hỗ trợ ra quyết định cho doanh nghiệp, đồ án đề xuất các hướng phát triển khả thi trong tương lai gần như sau:

a) Tích hợp phân tích dự báo (Forecasting & ML Insights)

- Mục tiêu: Chuyển dịch từ việc chỉ phân tích dữ liệu quá khứ sang dự báo xu hướng tương lai.
- Giải pháp: Tận dụng tính năng ML Insights tích hợp sẵn trong Amazon QuickSight. Hệ thống sẽ áp dụng các thuật toán Học máy (Machine Learning) để phân tích chuỗi thời gian, từ đó dự báo doanh thu và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trong các quý tiếp theo.
- Giá trị: Giúp nhà quản lý chủ động trong việc lập kế hoạch nhập hàng và quản lý tồn kho hiệu quả hơn.

b) Tự động hóa quy trình phân phối báo cáo (Automated Reporting)

- Mục tiêu: Đảm bảo thông tin đến được tay người ra quyết định một cách kịp thời và chủ động.
- Giải pháp: Thiết lập tính năng Email Reports & Schedules. Hệ thống sẽ tự động chụp ảnh trạng thái Dashboard và gửi báo cáo định kỳ (hàng tuần/hàng tháng) qua email cho Ban giám đốc và các Quản lý vùng.
- Giá trị: Tiết kiệm thời gian truy cập hệ thống thủ công, giúp thông tin được cập nhật liên tục ngay cả khi người quản lý không đăng nhập vào Dashboard.

Tài liệu tham khảo: